

Haru Coach

AI AGENT 기반 고령층 대상 인지 케어 플랫폼





Index

1

Background

2

Our Service

3

Technology

4

Solution

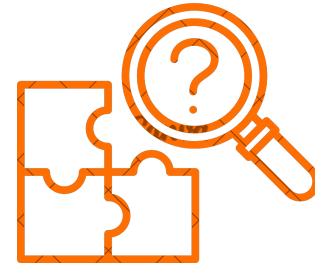
5

Vision



1

Background



Why Cognitive Care Matters?



Problem 1. 고령층 인지장애 유병률 증가

- 10.4% 치매 유병률 / 22.7% 경도인지장애
- 연 18.7조원 치매 돌봄 비용 *2021년 기준
- 지역 사회 거주자 : 1744.9만원 , 요양병원 *2023년 기준
- 시설 거주: 3138.2만원 *2023년 기준



Problem 2. 기존 인지 능력 검사 한계

- 인지검사는 병원에서 이루어져 발견이 늦음.
- 또한 가족들은 일상 속 미세한 변화를 감지하기가 어려워, 병원 방문 조차 늦어짐

Limitations of Existing Cognitive Assessment Tools

01.

시의성 문제

- 병원 검사는 대부분 너무 늦게 이뤄짐
- 노인 대상 접근성 낮아 조기 발견 어려움

02.

현실적 문제

- 대면 검사 시간·비용 부담이 큼
- 연 1~2회 검사는 변화 추적 불가능
- 일상 속 인지 변화를 측정하기 어려움

03.

기술적 한계

- 실제 생활 반영 어려움
- 음성·감정 기반 자연스러운 인지 지표 분석 불가

기존 인지검사는 '진단'은 가능하지만 '변화 감지'는 불가능
→ 그래서 하루코치는 AI 기반 일상형 인지 모니터링 서비스 개발

WBS

과업	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차
배경조사 및 시장조사					
타당성 검토					
프로토타입 제작					
테스트					
기능보완 및 추가					
발표 준비					

2

Our Service

경쟁사 분석

	코그테라	인지케어	하루코치
사용자층	55- 85세	제한X	50세 이상
이용조건	진단서 번호 필수	제한X	제한X
구분	의료기기	일반 웰니스 앱	일반 웰니스 앱
주요 서비스	치료	커뮤니티	인지능력 향상 / 생활습관 관리
핵심기능	인지 훈련 콘텐츠	인지 자가 테스트	AI 음성 기반 인지 상태 확인 / 퀴즈
특징	진단 연동형	단순 기록형	음성 분석 기술 / 일상 적용성



Our Vision

Haru Coach

AI가 사람의 일상 속 인지 변화를 가장 먼저 알아채는 세상.

Haru Coach는 음성·감정·행동 데이터를 읽는 'AI
Cognitive Caregiver' 입니다.

일상 인지·정서 케어 서비스

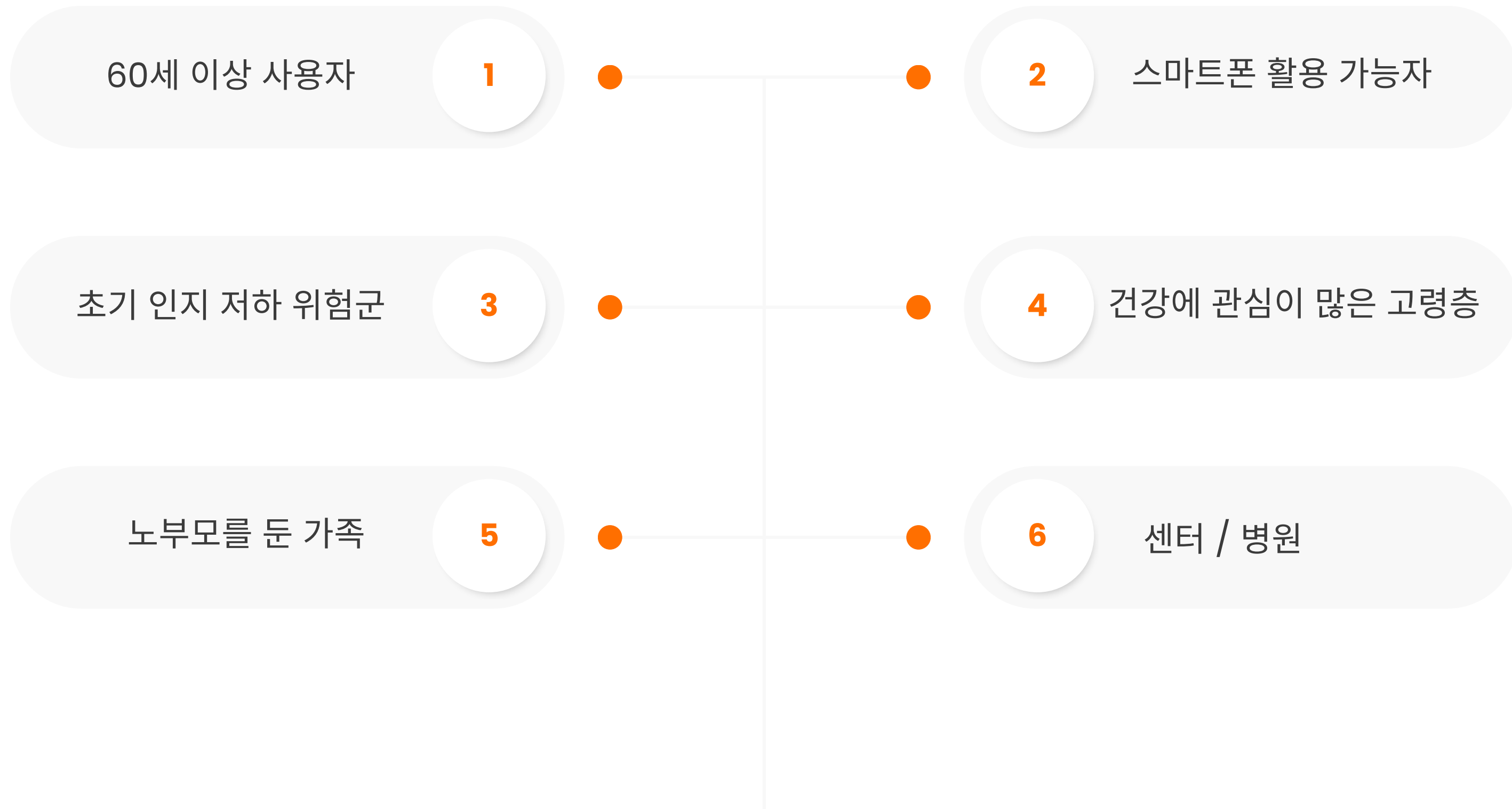
Haru Coach 

Haru Coach는 음성·감정·행동 데이터를 읽는
'AI Cognitive Caregiver' 입니다.

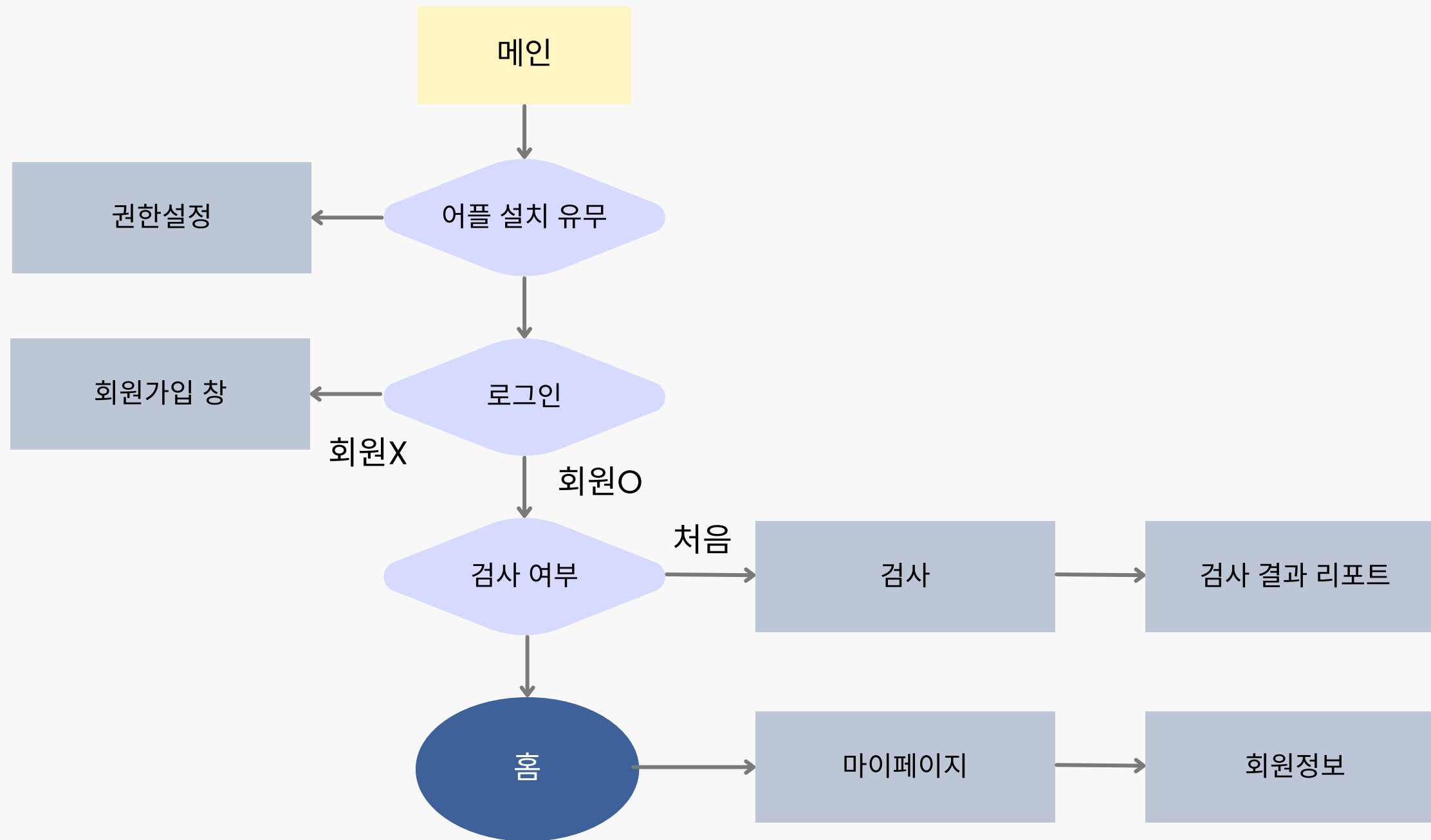
- ✓ 언제·어디서나 간편하게 검사 받을 수 있는 접근성
- ✓ 글자가 크고, 절차가 복잡하지 않은 유저 친화적 UX/UI
- ✓ GPT 기반 자동채점으로 평가 일관성과 즉시 피드백
- ✓ 반복형 게임 훈련으로 인지 처리속도·억제력·어휘 회상 같은 핵심 능력 향상
- ✓ 대면 부담을 줄여 시간·비용을 절감하고 지속 가능한 자기관리 습관 형성



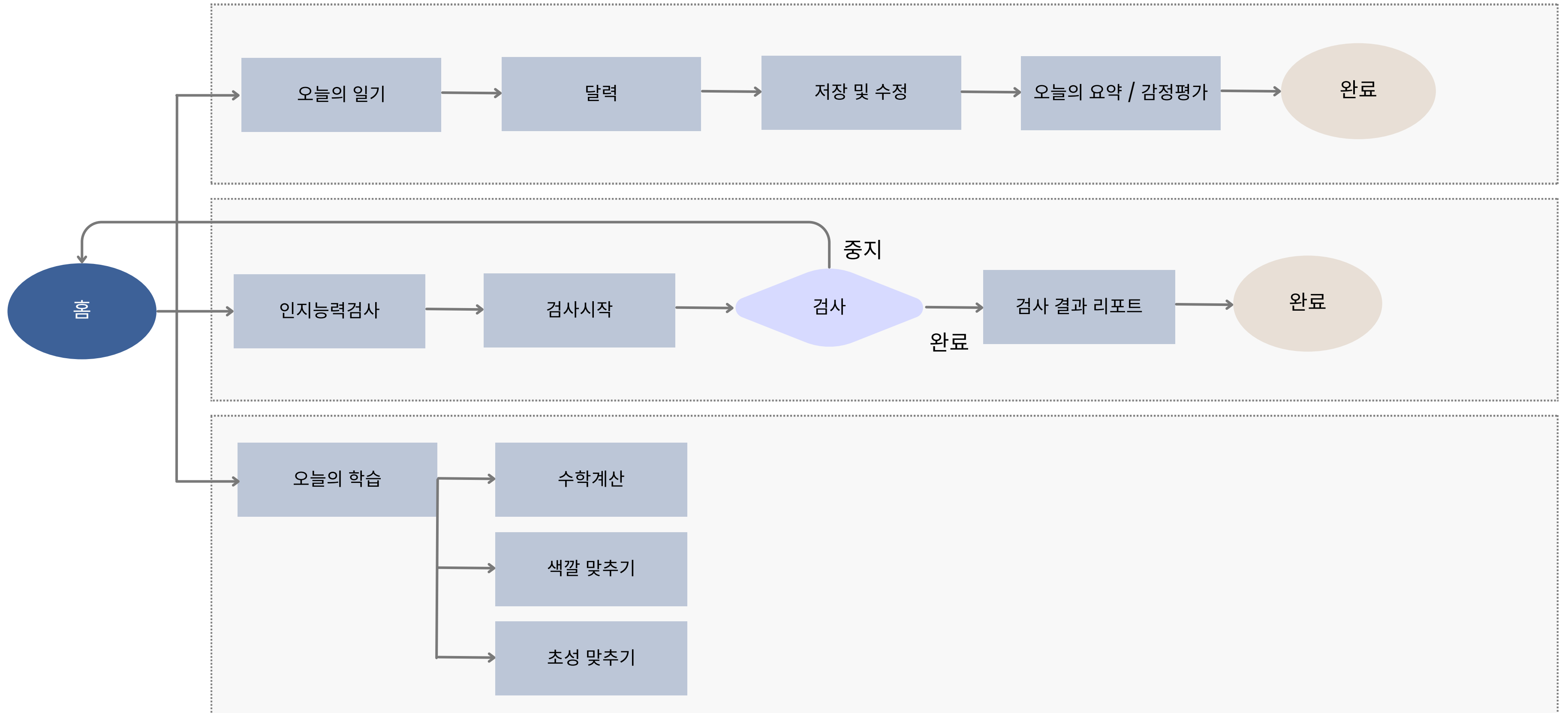
Target Users — “Who We Serve?”



유저프로세스 워크 플로우

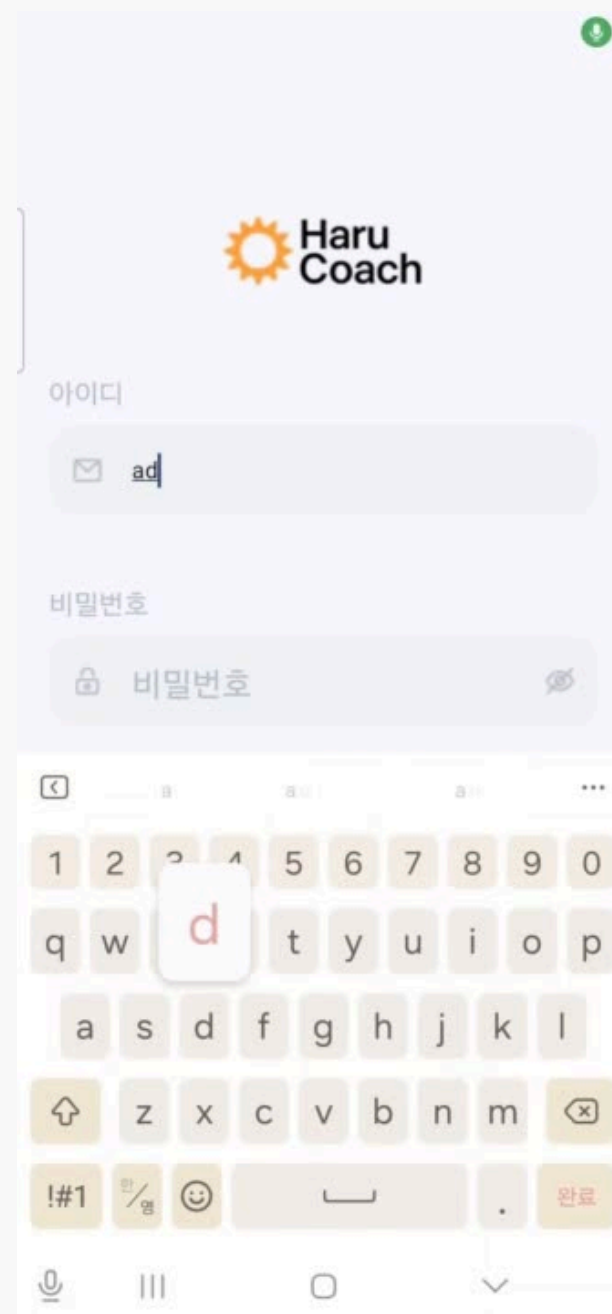


유저프로세스 워크 플로우



Product Walkthrough

시연영상



로그인 → 인지 검사 시작 → 검사 화면 속, AI 음성 질문/화면 → 음성 녹음 버튼 활성화 → STT > 텍스트 변환 화면 → 검사 점수 추출
→ 감정 일기 작성 → Dashboard에서 인지 + 감정 변화 시각화

3

Technology

Technical Architecture

Front-end

View

- Jetpack Compose로 화면 구성
- UI State(상태)를 기반으로 화면 구성
- Compose Navigation으로 화면 전환 처리
- Accompanist Pager로 좌우 스와이프 UI 구현

ViewModel

- StateFlow를 사용해 UI 상태 관리
- UI와 데이터 계층을 연결 역할
- STT 결과 처리, TTS 요청, API 통신, 걸음수 데이터 로직 담당
- Hilt DI를 통해 자동 주입

Model

- Repository 패턴으로 데이터 접근 구조화
- RemoteDataSource: Retrofit, Gson, OkHttp 인터셉터 사용
- LocalDataSource: DataStore Preferences로 데이터 저장
- Health Connect API: 걸음수 등 사용자 활동 데이터 연동

Tools



Android Studio



KOTLIN



Retrofit



JETPACK COMPOSE



STT (GOOGLE) TTS

Technical Architecture

Back-end

API & Application Layer

- FastAPI 기반 REST API
- 기능별 라우터(auth, diary, cognitive, agent 등) 분리
- Pydantic 모델로 요청·응답 데이터 검증
- 공통 미들웨어(CORS, 로깅, 에러 핸들링) 관리

AI Agent & Processing Layer

- LangChain + OpenAI 기반 AI Agent 구조
- 음성·텍스트 응답 분석(STT → NLP → 의미판단 → 점수 추론)
- RapidFuzz로 정답 유사도 판정
- 감정 일기 분석 생성 로직 포함

Data & Infrastructure Layer

- Oracle 26ai Cloud DB 기반
- 세션/문항/답변/일기/로그 등 서비스 데이터 정규화
- SQLAlchemy ORM + Raw SQL 혼합
- Repository 패턴으로 데이터 접근 구조화

Tools



FastAPI



Python



Oracle 26ai
Cloud DB

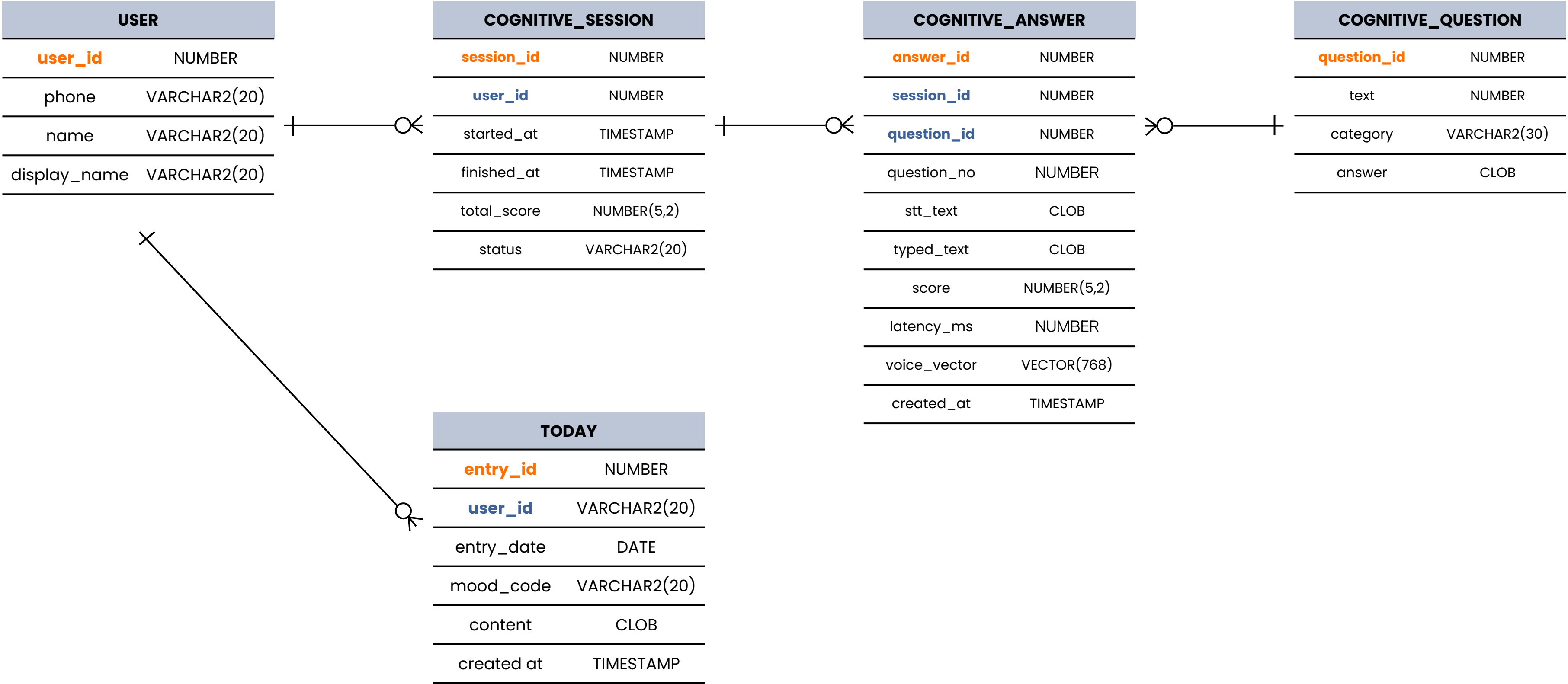


OpenAI



LangChain

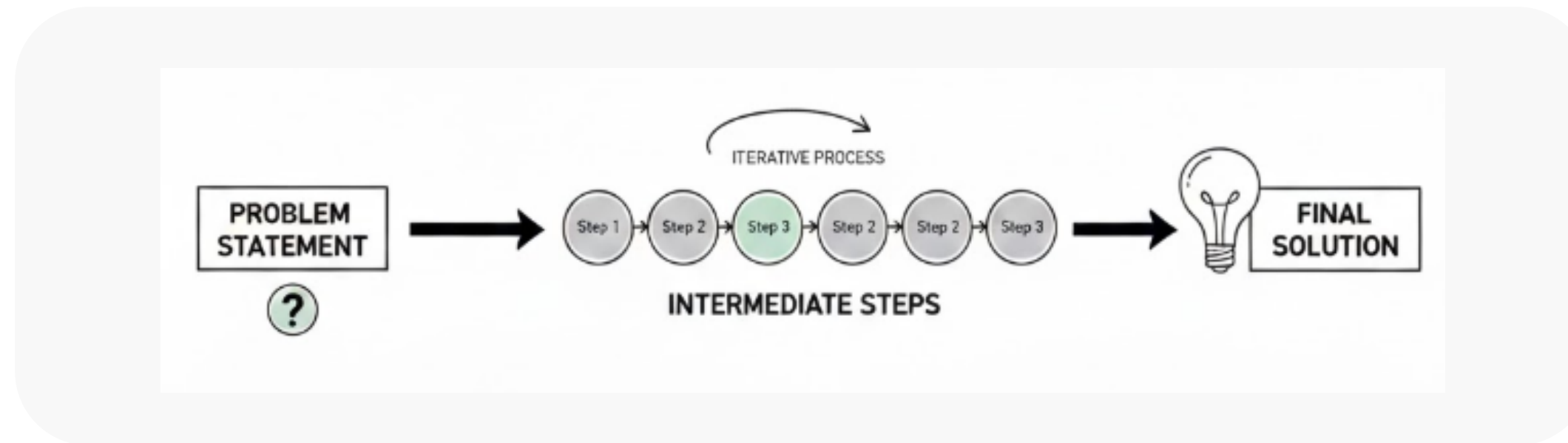
ERD



Our AI Agent Architecture

Chain-of-Thought(CoT)

AI가 문제를 해결할 때 복잡한 사고 과정을 여러 단계로 나누어 추론하는 방식



Why CoT is Needed?

- 단순 정답 출력이 아닌 “사고 과정”기반
- 이유있는 Personalized Feedback 생성
- 모델의 일관된 톤/스타일 유지

What Happens Internally

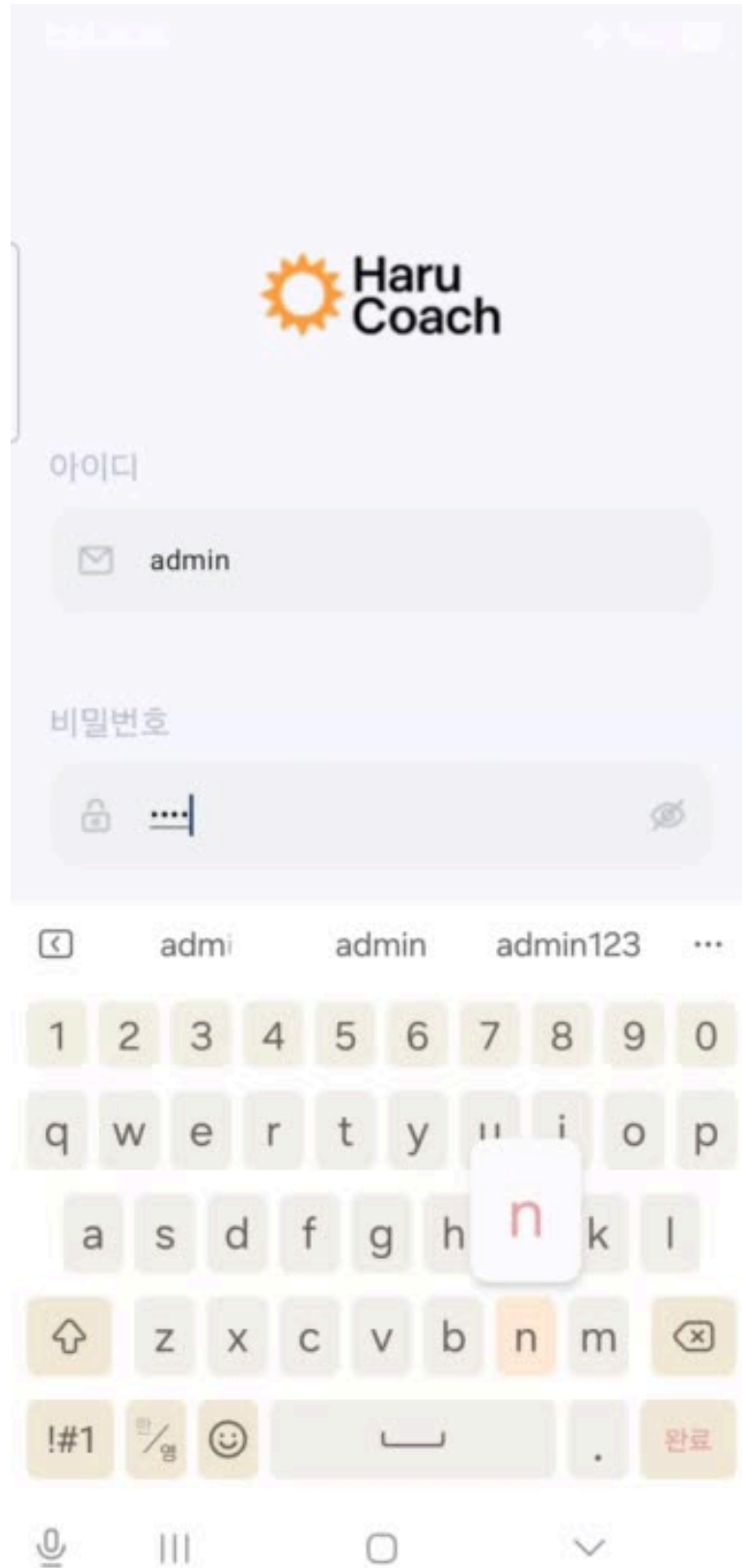
- 입력 이해
- 핵심 정보 추출
- 감정, 이벤트, 패턴 분석
- 최종 메시지 출력(JSON)

What User Sees

- 최종 결과만 노출

CoT + Structured Output + Agent Prompting = 안정적·일관된 심리 케어 AI

주요 기능 1. 음성 기반 인지 평가 기능



기술적 구성

음성 입력 처리

- STT(Speech-to-Text) 엔진을 통해 실시간 음성 인식 및 텍스트 변환

Oracle Cloud DB

- SELECT AI 활용해서 문제를 가져오기

Scoring

- LangChain을 통한 문제 체점 로직

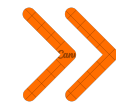
결과 페이지를 통한 즉각적인 피드백

- 검사 완료시 그래프를 통한 각 카테고리별 점수 확인 가능

주요 기능 1. 음성 기반 인지 평가 기능 - SELECT AI란?

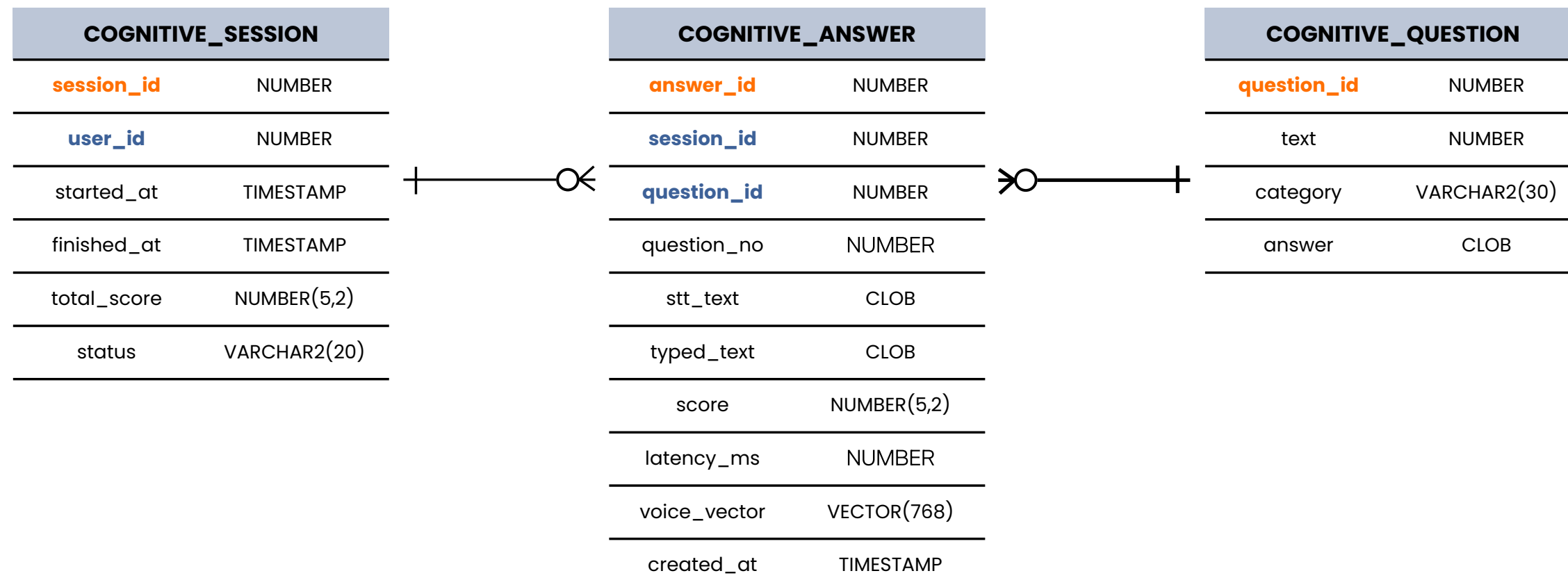
Oracle SELECT AI

- Generative AI + SQL을 결합한 혁신 기능
- 자연어(한국어 포함)로 질문 → 즉시 정확한 SQL 생성
- Vector Search + RAG 기반 → 환각(Hallucination) 최소화
- OCI Generative AI 서비스와 완벽 연동



복잡한 JOIN, 서브쿼리, 조건도 자연어로 간단히 해결

* 인지 문제 테이블 ERD



주요 기능 1. 음성 기반 인지 평가 기능 - SELECT AI란?

프롬프트 구성

✓ 개요

병원 인지기능 검사 문제 선택 로직 구현 ➤ 후보 문제 목록(candidates)에서 {count}개 questionId 선택

페르소나 설정

- 당신은 병원에서 사용하는 한국어 인지기능 검사를 설계하는 전문가

출력 형식

- 선택한 questionId 정수 목록(e.g., [6, 21, 3, 10])

문제 선택 역할 부여

- 다양한 카테고리(지남력, 주의력, 언어능력, 기억력, 회상력) 고르게 포함 노력

상세 규칙

- 같은 questionId 중복 금지.

```
prompt = f"""
당신은 병원에서 사용하는 한국어 인지기능 검사를 설계하는 전문가입니다.

다음은 이미 데이터베이스에 저장되어 있는 인지검사 문제 후보 목록입니다 (JSON 배열):

candidates = {candidates_json}

각 객체는 다음 필드를 가집니다:
- questionId: 정수형 문제 ID
- category: 문자열 (지남력, 주의력, 언어능력, 기억력, 회상력 중 하나)
- text: 문제 내용 (질문 문장)

당신의 역할:
- 이 후보들 중에서 총 {count}개의 서로 다른 문항을 선택하세요.
- 가능한 한 다양한 카테고리(지남력, 주의력, 언어능력, 기억력, 회상력)를 고르게 포함하도록 노력하세요.
- 난이도는 전체적으로 중간 수준이 되도록 선택하세요.
- 같은 문제를 중복해서 선택하지 마세요.
- 후보에 없는 questionId는 절대 사용하지 마세요.
- 반드시 정확히 {count}개의 questionId를 선택하세요.

출력 형식 (매우 중요):

지금부터 당신의 전체 출력은 오직 하나의 JSON 배열만 포함해야 합니다.

규칙:
1. 출력은 JSON 배열 하나뿐이어야 합니다.
2. 배열의 각 원소는 선택한 문제의 questionId 정수입니다.
3. 배열에 포함되는 값은 모두 candidates 목록 안에 있는 questionId여야 합니다.
4. 같은 questionId를 중복해서 넣지 마세요.
5. 배열 길이는 반드시 {count}여야 합니다.
6. JSON 배열 이외의 어떤 문자, 설명, 줄바꿈 텍스트, 마크다운 코드블록을 절대 출력하지 마세요.

예시 (형식 예시일 뿐, 값과 개수는 실제와 다를 수 있습니다):
[6, 21, 3, 10]
"""
```

주요 기능 1. 음성 기반 인지 평가 기능 - 채점 관련 로직

프롬프트 구성

✓ 개요

- OpenAI API + LangChain을 활용한 자동 채점 로직
- 한국어 인지능력 검사 문제의 피검자 답변을 평가
- 핵심: 표현 차이 무시, 부분 정답 반영 (0.0 ~ 1.0 점수)

작동 방법

INPUT

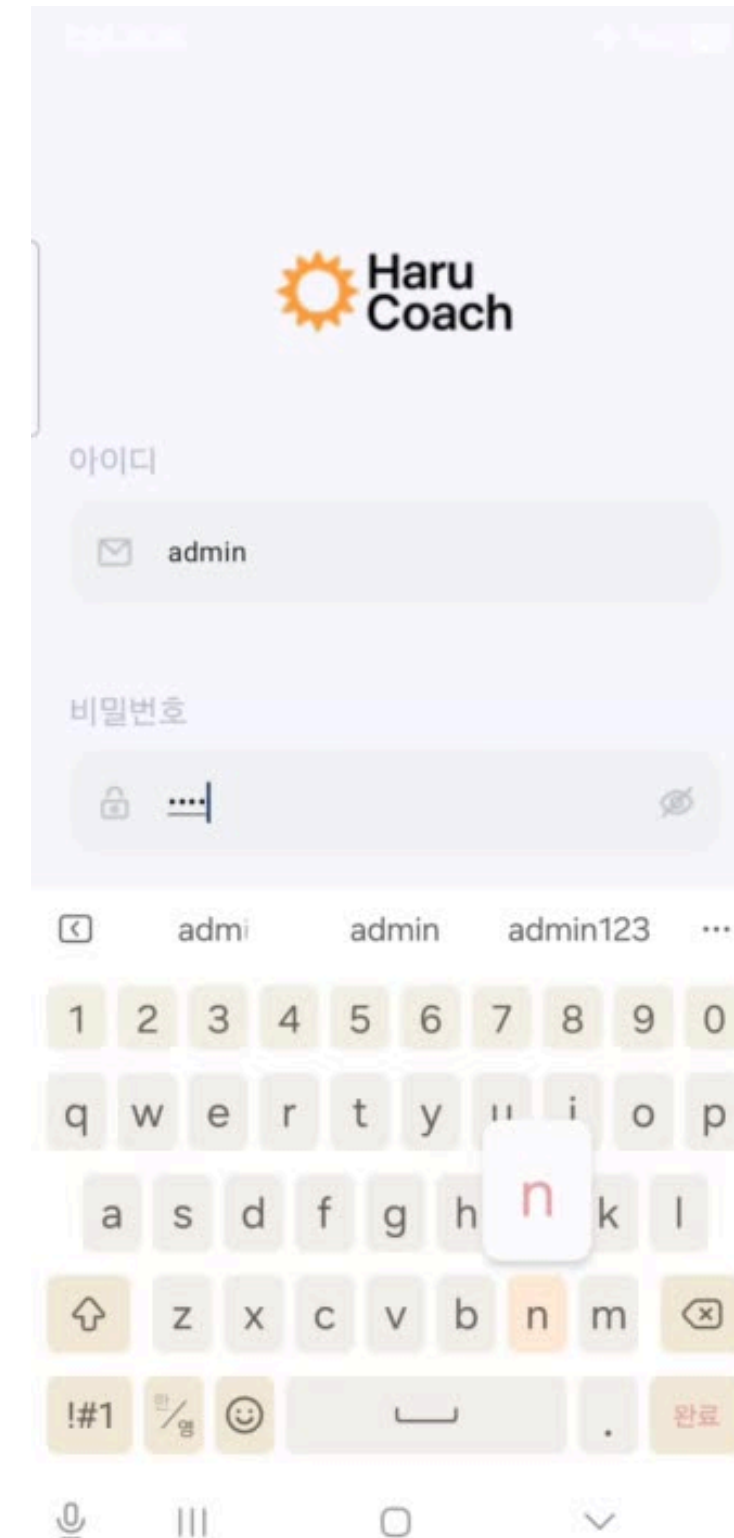
- 질문 카테고리 {category} (e.g., 지남력, 주의력 등)
- 문제 텍스트 {text} (e.g., 문제 질문 문장)
- 기존 정답 {correct} (e.g., 정답 키워드/내용)
- 사용자 STT 변환 텍스트 {user} (e.g., 사용자가 말한 답변 텍스트)

PROCESS

- 핵심 키워드 일치율 계산 (점수: 0.0 ~ 1.0 실수)
- 표현 차이/조사/어미/띄어쓰기: 무시
- 질문 범위 벗어난 내용: 무시, 핵심 정답 요소만 확인
- 기억력 문제 (단어/숫자 나열): 기존 정답 핵심 요소 맞는 비율 반영

OUTPUT

- 위 정보를 바탕으로 채점 결과를 JSON 형식으로 생성
- { "score": 0.8, "reason": "핵심 단어 4개 중 3개 일치" }



주요 기능 2. 음성 기반 오늘의 일기

기술적 구성

음성 입력 처리

- STT(Speech-to-Text) 엔진을 통해 실시간 음성 인식 및 텍스트 변환

AI 기반 일기 요약 기능

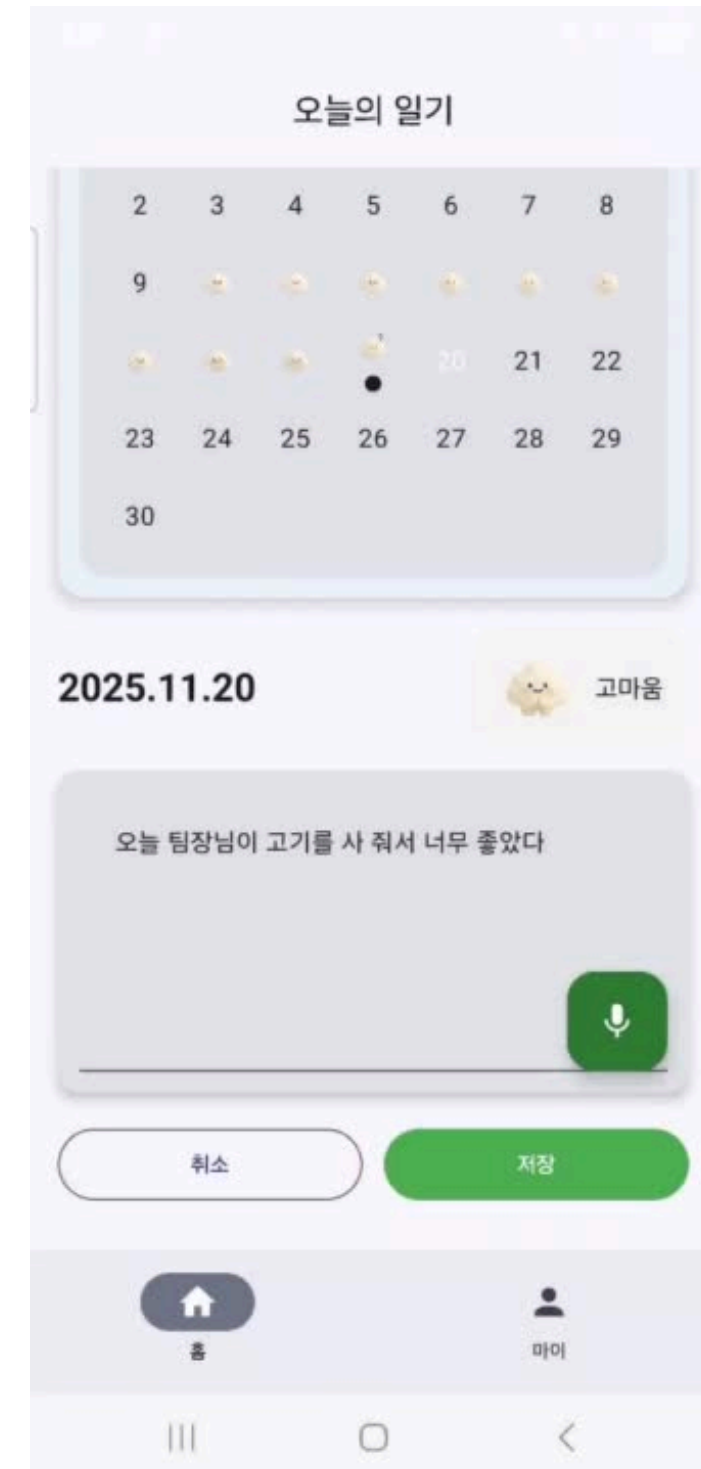
- AI가 자연스럽게 분석하여 핵심 내용만 2~3문장으로 정제해 제공

감정 리포트 생성 기능

- 사용자의 감정 상태를 추론하고, 공감 메시지와 짧은 인생 조언을 제공

맞춤형 유튜브 힐링 콘텐츠 추천 기능

- 사용자의 감정 상태를 분석해 힐링·명상·스트레칭·동물·운동 등 적절한 카테고리
와 검색어를 생성하고, YouTube Data API로 실시간 검색하여 영상을 추천

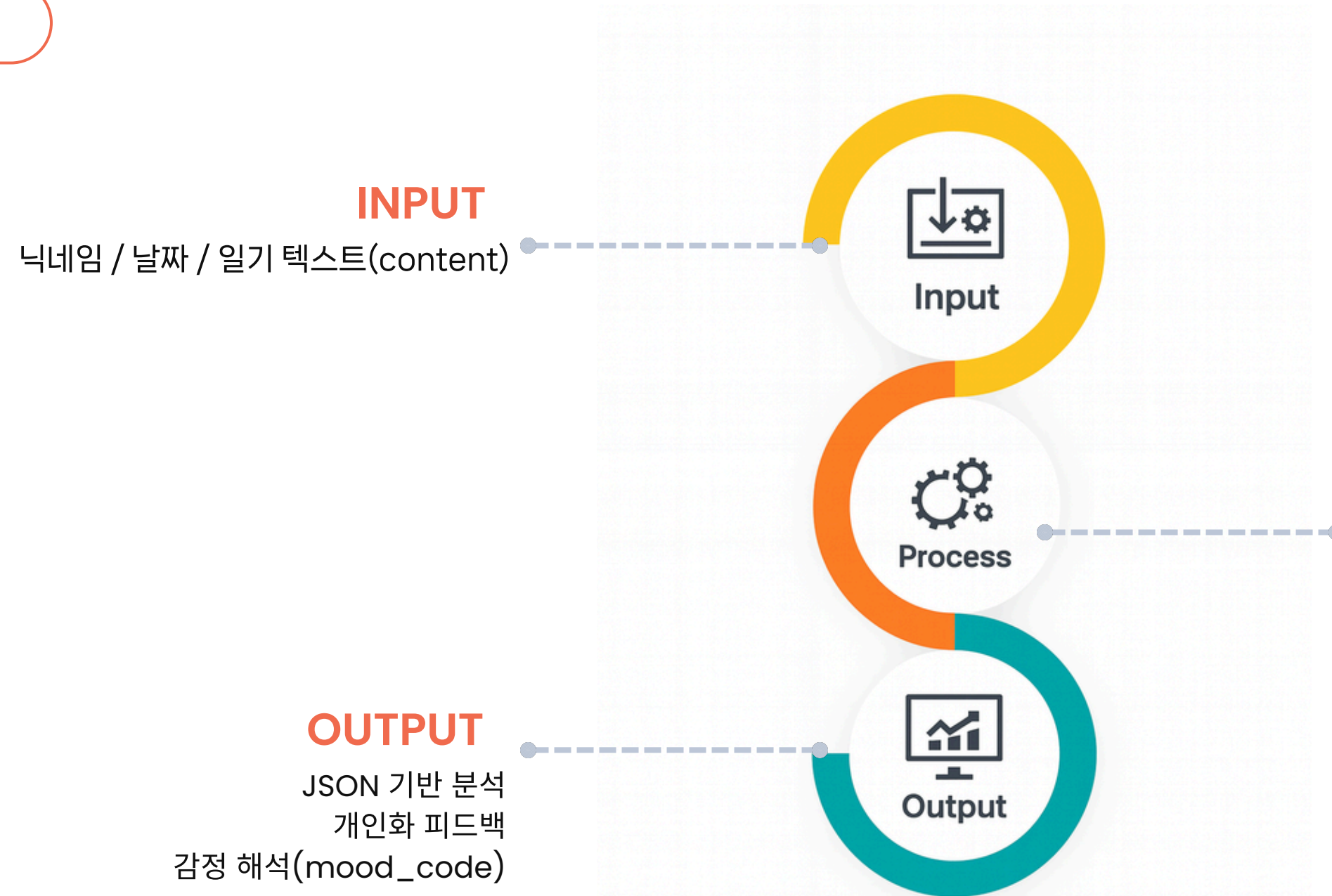


주요 기능 2. 음성 기반 오늘의 일기 - AI 코치 프롬프트 (CoT + AI Agent 기반 구조)

시스템 역할

너는 따뜻하고 차분한 한국어 정신건강 코치 AI 야

작동 로직



PROCESS

- ① System Role 적용
 - 따뜻하고 안전한 한국어 심리 코치 AI 로 역할 설정
 - 톤·언어·출력 스타일을 제어
- ② Context + Memory 기반 판단
 - 사용자 정보(닉네임/날짜/일기)를 Agent Memory로 활용
 - 개인화된 피드백 생성
- ③ CoT 규칙 적용
 - 단계적 사고(Chain-of-Thought)를 내부에서만 활용
 - 사고과정 비공개, 결과만 최종 출력
- ④ 안전성 규칙 적용
 - 진단/응급 등 민감 발언 금지
 - 감정적으로 안전한 톤 유지

주요 기능 2. 음성 기반 오늘의 일기 - AI 코치 프롬프트 (CoT + AI Agent 기반 구조)

CoT Reasoning



Output Example

```

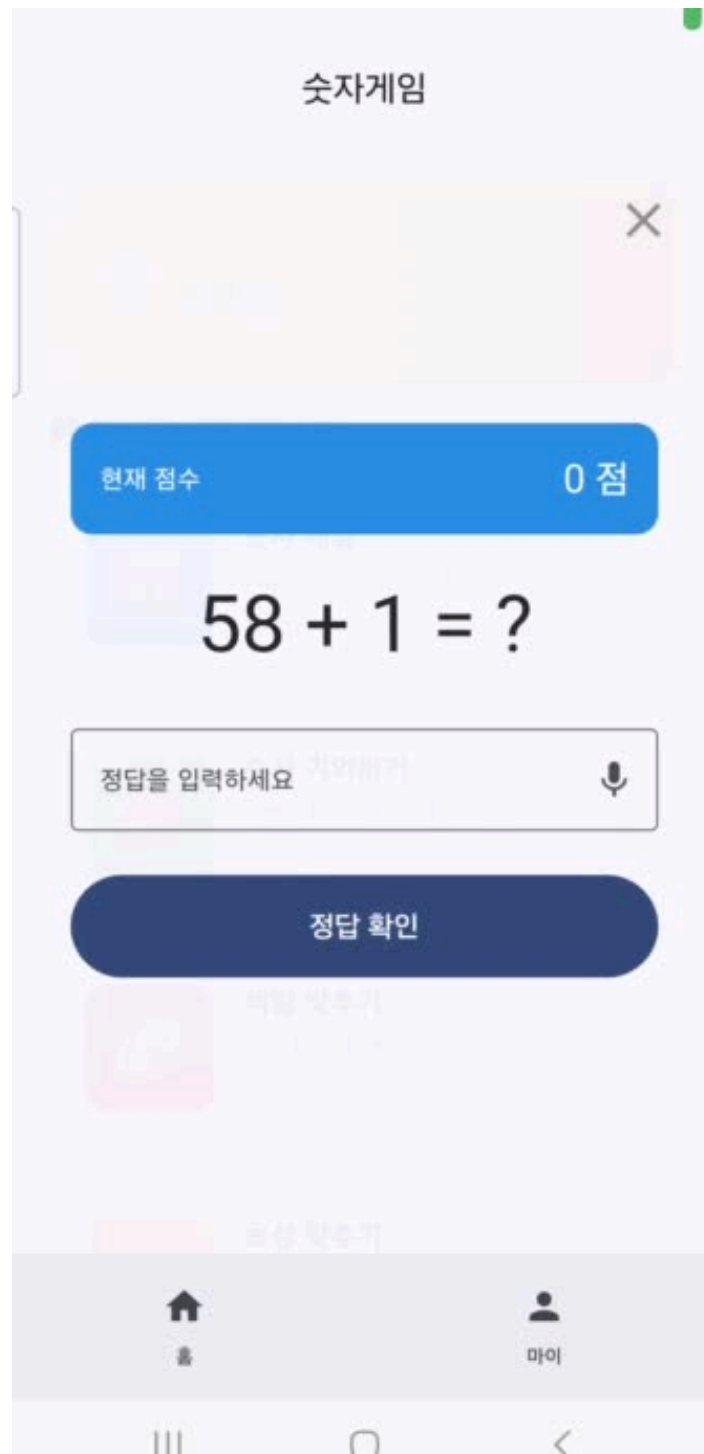
{
  "emotion": "불안",
  "intensity": 0.7,
  "key_events": ["직장 발표 준비"],
  "pattern": "준비 과정에서 긴장 증가",
  "recommendation": "호흡을 안정시키는 짧은 루틴이 도움이 될 거예요."
}
  
```

“Stable Tone & Structured Output을 위해 Few-shot 예시 학습 적용”

주요 기능 3. 오늘의 학습

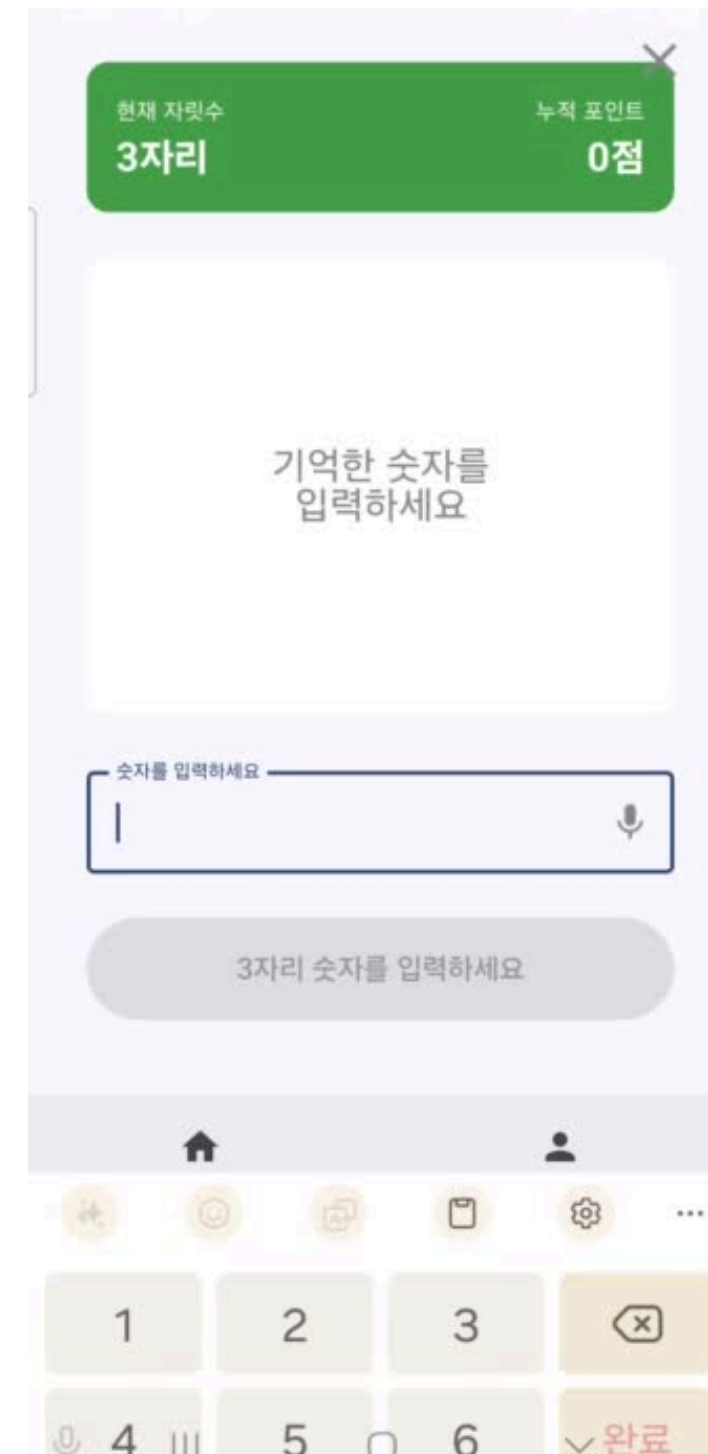
숫자 계산

- 두 자리수 + 한자리 수 계산 하는 게임



숫자 기억하기

- 2초간 숫자를 보고 기억해보는 게임



주요 기능 3. 오늘의 학습

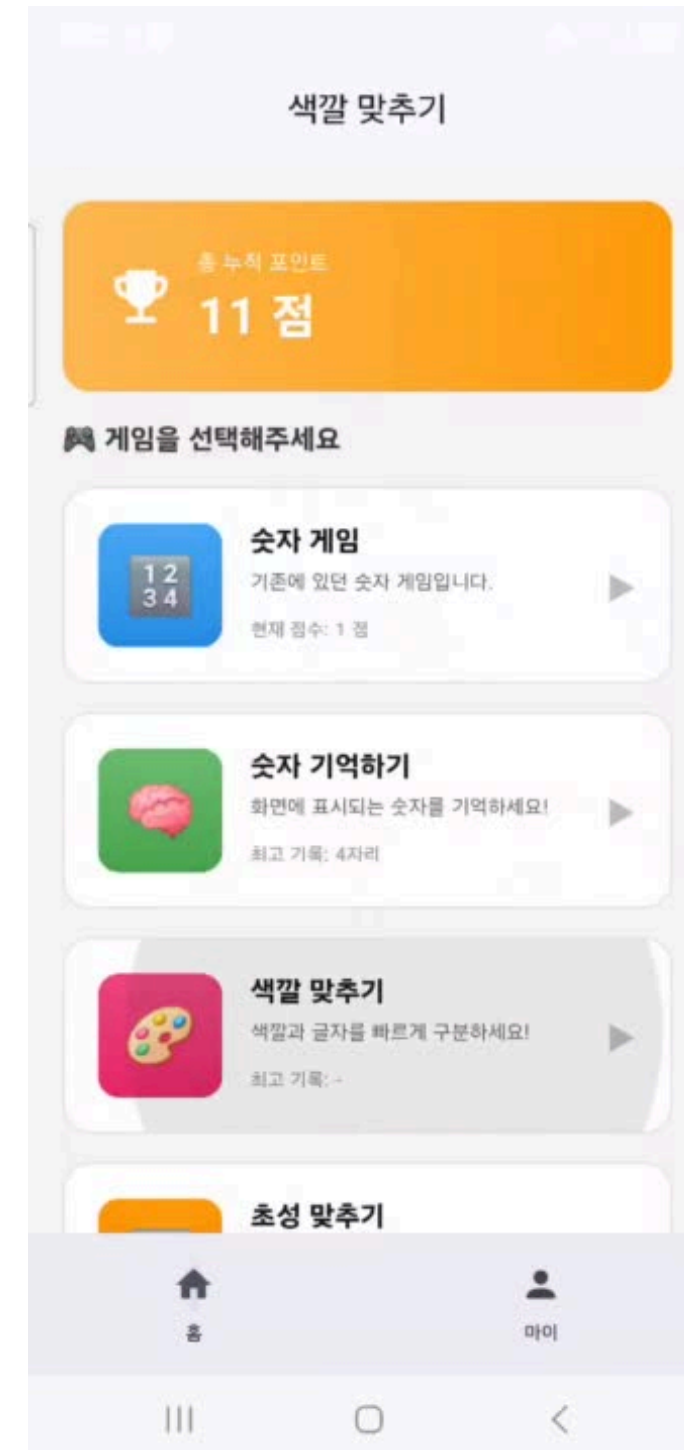
초성 맞추기

- 주어진 초성에 대해서 정답을 맞추는 게임



색깔 맞추기

- 글씨의 색상, 의미를 맞추는 게임



4

Solution

Haru Coach Core Solutions

AI-powered tools for cognitive screening, emotional analysis, and cognitive training

Solution ①

Voice-based Cognitive Test

- 표준화된 검사 도구의 모바일화로 접근성·일관성 확보
- LLM(GPT-4 계열)을 이용한 자동평가로 평가 일관성·재현성 향상
- 인간-평가자가 하던 반복·단순 채점 업무를 자동화해 시간·비용 절감
- 모바일 측정의 장기 추적·빅데이터 활용으로 민감한 변화 감지 및 개인화 가능

언제든, 빠르게, 일관된 인지검사

Solution ②

Voice-based Daily Diary

- 감정 표출(표현형 글쓰기)이 우울·불안 완화에 기여
- 정기적 기록으로 자가모니터링·조기경고 가능
- GPT 기반 감정분석으로 일관된 감정 해석·개인화 피드백 제공
- 비대면·저비용 자가관리 도구로 치료 접근성·연속성 강화

매일 기록으로 마음을 돌보는 습관

Solution ③

Today's Learn

- 간단한 숫자 덧셈 (두자리 + 한자리)
→ 연산 처리 속도와 산술 작업 기억 향상
- 숫자 맞추기 (2초 노출 - 가림 - 회상)
→ 순간 기억과 집중력 강화
- 색, 글자 충돌 게임 (노랑이라고 쓰여진 파란 글자)
→ 억제력과 선택적 주의 향상
- 초성 맞추기
→ 언어 회상력 및 신속한 연상 능력 향상

짧은 훈련으로 인지 능력 회복·유지

5

Vision

SWOT 분석

Strength

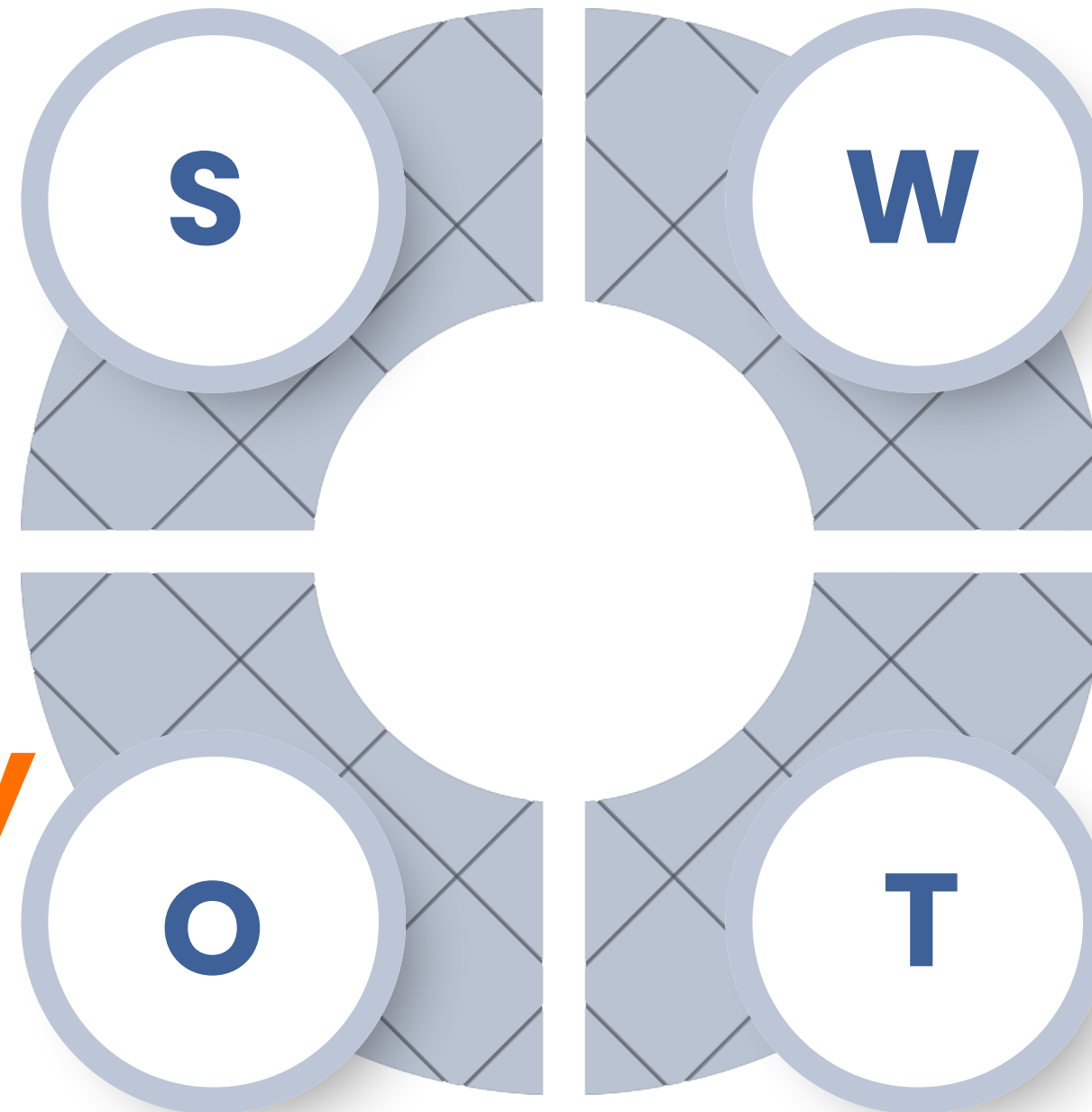
Market Analysis

- 음성 기반으로 실제 인지도표 수집 가능
- 고령층 친화 UI/UX

Opportunity

Target Persona Creation

- 고령화 속도 세계 1위
- 정부·지자체 치매 예방 사업 확대 중



Weakness

Keyword Research

- 의료기기 아님
- 초기 사용자 확보 필요

Threat

Content Gap Analysis

- 의료 규제 변화
- 글로벌 디지털 헬스 기업들의 진입

Impact

✓ 사회적 효과

매 조기 발견 가능성을 높임

정서·인지 통합 모니터링으로 삶의 질 향상

가족·요양보호사의 부담 감소

✓ 개인적 가치

부담 없는 음성 검사

맞춤형 인지 케어

감정·인지 변화 시각화



사회적 비용절감

Market Potential



실버케어 시장 연 14% 성장

병원·보험사와의 협업 확장

지자체 치매 조기 발견 프로젝트 연계 가능

기관 레포트 자동 생성 → B2B 모델 확장

로드맵



OUR TEAM



**Thank
You**

시스템 레벨 서비스 플로우 및 자동화 프로세스 플로우 차트

자체 인지능력 검사 문제 출처

일기 추가 화면

인지평가 알고리즘

**홈 화면 설계서에
오늘의 학습 부분 클릭되어 있는
이미지 넣기**

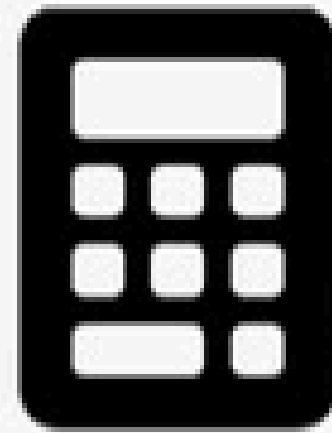
주요 기능 3. 오늘의 학습

★ 매일 새로운 퀴즈와 학습 내용으로 지속적인 인지 훈련 효과



단어 맞추기 게임

음성 명령으로 단어를 맞추는 게임으로
언어유창성과 작업기억력 향상에 효과적



수학 퀴즈

음성으로 풀이가는 수학 문제로
작업기억력과 집중력 훈련에 도움



새로운 단어 학습

daily learning 기능으로
새로운 단어를 익히고 복습가능

누구보다 먼저, 일상에서 인지 변화를 이해하는 AI



Our Vision

**AI that understands
cognitive changes
before anyone — in
everyday life.**

AI가 사람의 일상 속 인지 변화를 가장 먼저 알아채는 세상

Haru Coach는 음성·감정·행동 데이터를 읽는 'AI Cognitive Coach'입니다

예시 추후 삭제

인지 능력 평가

K-MMSE, CIST 평가 지표 인용

SELECT AI 관련 설명

```
prompt = f"""
당신은 병원에서 사용하는 한국어 인지기능 검사를 설계하는 전문가입니다.

다음은 이미 데이터베이스에 저장되어 있는 인지검사 문제 후보 목록입니다 (JSON 배열):

candidates = {candidates_json}

각 객체는 다음 필드를 가집니다:
- questionId: 정수형 문제 ID
- category: 문자열 (지남력, 주의력, 언어능력, 기억력, 회상력 중 하나)
- text: 문제 내용 (질문 문장)

당신의 역할:
- 이 후보들 중에서 총 {count}개의 서로 다른 문항을 선택하세요.
- 가능한 한 다양한 카테고리(지남력, 주의력, 언어능력, 기억력, 회상력)를 고르게 포함하도록
- 난이도는 전체적으로 중간 수준이 되도록 선택하세요.
- 같은 문제를 중복해서 선택하지 마세요.
- 후보에 없는 questionId는 절대 사용하지 마세요.
- 반드시 정확히 {count}개의 questionId를 선택하세요.

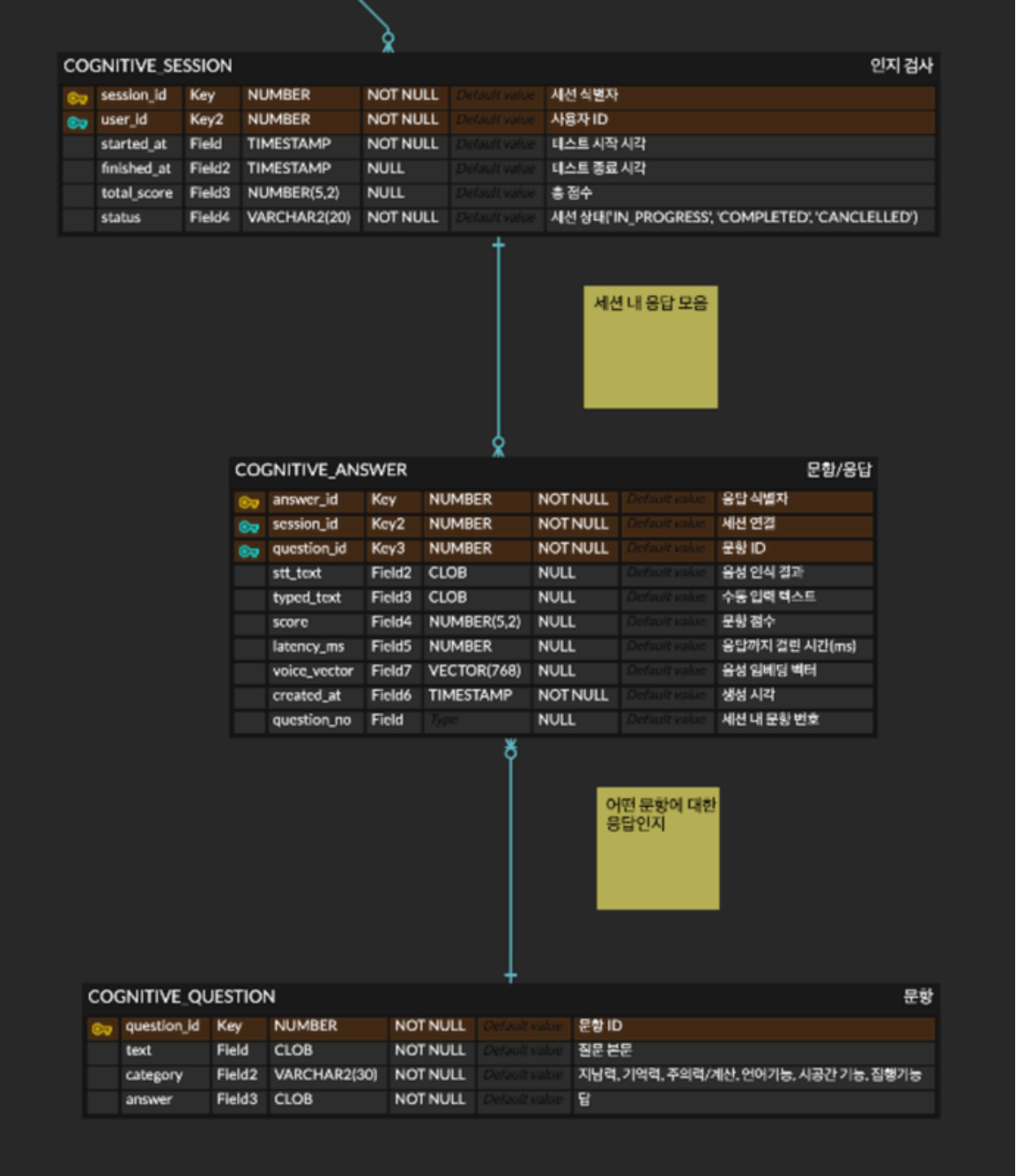
출력 형식 (매우 중요):

지금부터 당신의 전체 출력은 오직 하나의 JSON 배열만 포함해야 합니다.

규칙:
1. 출력은 JSON 배열 하나뿐이어야 합니다.
2. 배열의 각 원소는 선택한 문제의 questionId 정수입니다.
3. 배열에 포함되는 값은 모두 candidates 목록 안에 있는 questionId여야 합니다.
4. 같은 questionId를 중복해서 넣지 마세요.
5. 배열 길이는 반드시 {count}여야 합니다.
6. JSON 배열 이외의 어떤 문자, 설명, 줄바꿈 텍스트, 마크다운 코드블록을 절대 출력하지 마세요.

예시 (형식 예시일 뿐, 값과 개수는 실제와 다를 수 있습니다):
[6, 21, 3, 10]
"""
```

```
# 4) DBMS_CLOUD_AI.GENERATE 호출
try:
    sql = text("""
        SELECT DBMS_CLOUD_AI.GENERATE(
            :prompt,
            'QUIZ_AI',
            'NARRATE',
            NULL
        ) AS response
        FROM DUAL
    """)
    raw_response = db.execute(sql, params: {"prompt": prompt}).scalar()
    logger.info(f"[SELECT AI] raw_response (앞 200자): {str(raw_response)[:200]}...")
except Exception as e:
    logger.error(msg: f"[SELECT AI] GENERATE 호출 실패: {e}", exc_info=True)
    raise
```



<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/autonomous-database-serverless/doc/select-ai-examples.html>

인지 능력 평가

scoring

```
resolved_correct = resolve_answer_tokens(correct_answer_raw or "")

user_norm = normalize_kor(user_answer)
correct_norm = normalize_kor(resolved_correct)

if correct_norm and user_norm and user_norm == correct_norm:
    score = 1.0
    fb = "정답과 완전히 일치 (규칙 기반 통과, AI 호출 안 함)"
    return score, fb, resolved_correct

score, fb = _score_with_ai(category or "", text or "", resolved_correct, user_answer)
score = max(0.0, min(1.0, score))
return score, fb, resolved_correct
```

```
_PROMPT = ChatPromptTemplate.from_template(
    """
    당신은 한국어 인지능력 검사 채점 도우미입니다.

    규칙:
    - 점수는 0.0 ~ 1.0 사이의 실수로 주세요.
    - 1.0은 완전 정답, 0.0은 완전 오답, 부분 정답은 그 사이 값입니다.
    - 단순한 표현 차이, 조사/어미, 띄어쓰기는 틀린 것으로 보지 않습니다.
    - 질문 범위를 벗어난 내용은 무시하고, 핵심 정답 요소가 맞는지만 확인합니다.
    - 기억력 문제(단어/숫자 나열)는 기준 정답에 있는 핵심 단어/숫자가 몇 개 맞는지 비율을 반영해서 점수를 주십시오.

    [문항 카테고리]
    {category}

    [문항 텍스트]
    {text}

    [기준 정답]
    {correct}

    [피검자 답변]
    {user}

    위 정보를 바탕으로 채점 결과를 JSON 형식으로 생성하세요.
    """
)

_chain = _PROMPT | _llm.with_structured_output(AIScoringResult)
```

<https://arxiv.org/abs/2303.08774>

<https://arxiv.org/abs/2411.16337>

<https://arxiv.org/html/2411.05231v2>

<https://arxiv.org/html/2509.13608v1>

<https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf>

<https://arxiv.org/html/2411.05231v2>

홈

안녕하세요, 강준우 님!

매일 꾸준히 기록하며 건강을 관리하고 계시네요!

오늘의 걸음수

1467 걸음

인지 능력 검사

오늘의 일기

오늘의 학습

홈

마이

오늘의 일기

일	월	화	수	목	금	토
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼
🐼	🐼	🐼	🐼?	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

2025.11.19

🐼?

생각중

생각을 하다보니 오늘은 정말 힘들 일이 있었고 재미있는 영상을 보고 싶다는 생각을 했다.

🎤

홈

마이

인지 능력 검사

질문 3 / 10

오늘은 무슨 요일인가요?

말하기

인식된 음성

수요일

다음

🔊 남은 시간: 00:30

검사 그만하기

구분	내용
과제 아이디어의 참신성	• 현재의 시기에 맞는 문제 설정 고령화시대에 잘맞음 • 해결 방안을 적절하게 선정하였는지 AI agent 기술 활용 • 비즈니스화 가능한 사업 모델인지 확장 가능성으로 추후 보건소 연계 제시
기획의 명확성	• 구축 항목을 적절하게 도출하였는가 • 팀 구성 및 역할 분담을 제대로 하였는가 • 기획 문서화는 제대로 작성이 되었는가 • AI를 통한 결과물 도출에 대한 기준 및 테스트 방법 설계
프로젝트 결과물의 완성도	• 구축된 결과물의 동작이 잘 동작하는가 • 사용자 UI/UX의 구성이 잘되었는가 • AI를 활용한 결과물의 성능이 적절한가 • (추가) AI 보안에 대한 검토가 이루어졌는가
수행 과정에 대한 성실도 및 충실성	• Git, Wiki, 커뮤니케이션 도구의 적절한 활용 • 수행 계획서 일정에 따라 잘 진행이 되었는가 • 프로젝트 중간의 보고와 협의 과정을 잘 진행하였는가 • 나의 역할에 대한 이해와 수행 성과를 잘 표현할 수 있는가
적용 기술의 적절성과 다양성 및 난이도	• 수업을 통하여 학습한 기술에 잘 활용하였는가 • 수업 이외의 기술을 스스로 학습하여 적용하였는가 • LLM, AI Agent 라는 기술에 대해서 적절하게 활용하였는가 • RAG 기술을 잘 적용하는가 • 활용 프레임워크에 대하여 적절하게 선정하였는가
과제 발표	• 발표자료의 준비는 잘 되었는가? • 발표에 있어 원활하게 되었는가? • 질문 답변에 잘 대응하였는가?
수업 참여 성실도 (온라인)	• 온라인 시스템 (discourse, gitea, wiki 등)을 잘 활용하고, 이를 통한 협업을 잘 진행하였는가?
수업 참여 성실도 (오프라인)	• 수업참여율, 참여태도, 협업, 커뮤니케이션 적극성

주요 기능 1 . 음성 기반 인지 평가 기능 - SELECT AI란?

ORACLE SELECT AI

- Generative AI + SQL을 결합한 혁신 기능
- 자연어(한국어 포함)로 질문 → 즉시 정확한 SQL 생성
- Vector Search + RAG 기반 → 환각(Hallucination) 최소화
- OCI Generative AI 서비스와 완벽 연동

ver1, ver2 앞에 두장으로 바꿈
빠진 내용 있는지 확인

복잡한 JOIN, 서브쿼리, 조건도 자연어로 간단히 해결

사용 예시 프롬프트

프롬프트 개요

- 병원 인지기능 검사 문제 선택 로직 구현
- => 후보 문제 목록(candidates)에서 {count}개 questionId 선택

[페르소나 설정]

당신은 병원에서 사용하는
한국어 인지기능 검사를 설계하는 전문가.

[당신의 역할 (선택 기준)]

다양한 카테고리(지남력, 주의력, 언어능력,
기억력, 회상력) 고르게 포함 노력

[출력 형식 (매우 중요)]

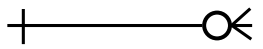
선택한 questionId 정수 목록(e.g., [6, 21,
3, 10])

[상세 규칙 (6가지)]

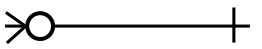
같은 questionId 중복 금지.

ver1

COGNITIVE_SESSION	
session_id	NUMBER
user_id	NUMBER
started_at	TIMESTAMP
finished_at	TIMESTAMP
total_score	NUMBER(5,2)
status	VARCHAR2(20)



COGNITIVE_ANSWER	
answer_id	NUMBER
session_id	NUMBER
question_id	NUMBER
question_no	NUMBER
stt_text	CLOB
typed_text	CLOB
score	NUMBER(5,2)
latency_ms	NUMBER
voice_vector	VECTOR(768)
created_at	TIMESTAMP



COGNITIVE_QUESTION	
question_id	NUMBER
text	NUMBER
category	VARCHAR2(30)
answer	CLOB

주요 기능 1 . 음성 기반 인지 평가 기능 - SELECT AI란?

ver2

Oracle SELECT AI

- Generative AI + SQL을 결합한 혁신 기능
- 자연어(한국어 포함)로 질문 → 즉시 정확한 SQL 생성
- Vector Search + RAG 기반 → 환각(Hallucination) 최소화
- OCI Generative AI 서비스와 완벽 연동

How SELECT AI works in Haru Coach

INPUT

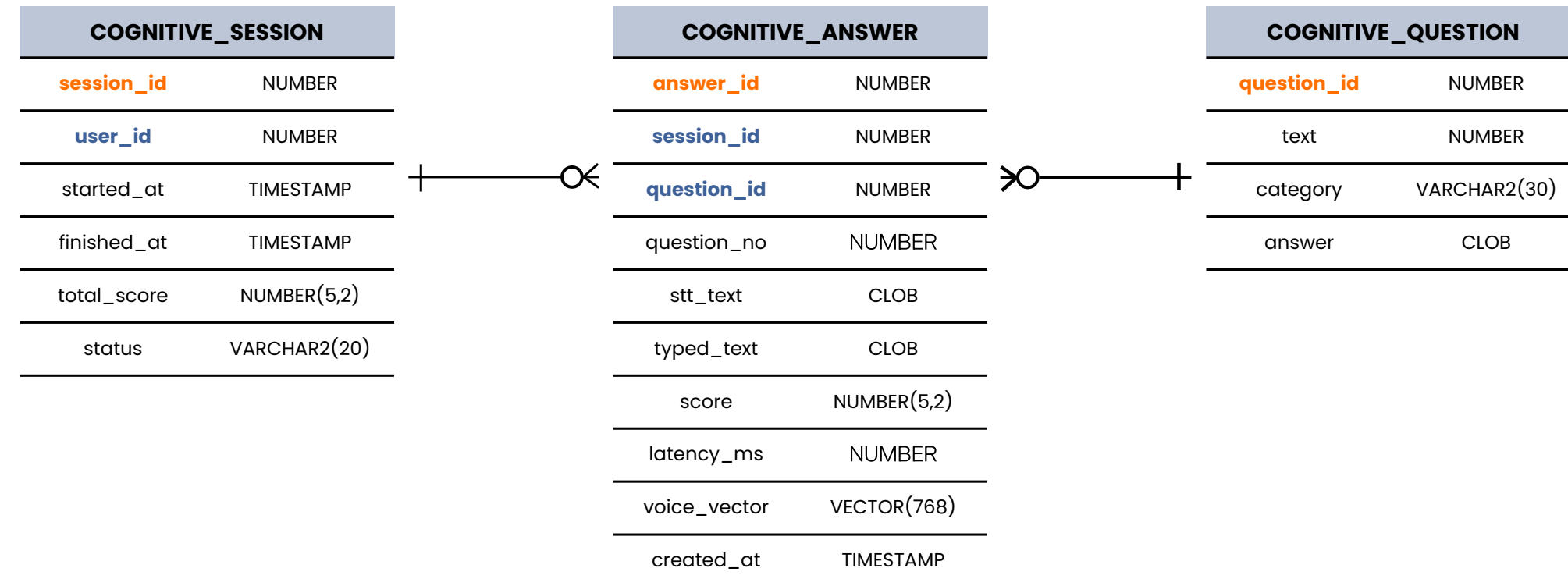
후보 문제 목록(candidates)에서
{count}개 questionId 선택

PROCESS

- 카테고리(지남력, 주의력, 언어능력, 기억력, 회상력)
기반 문제 선택 로직 자동화
- 후보 문항 데이터베이스에서 조건에 맞는
questionId 리스트 생성
- 같은 questionId 중복 금지

OUTPUT

최종 SQL 결과 → AI Agent에 전달



인지 문제 테이블 ERD

복잡한 SQL 없이도 '자연어로 인지 검사 로직'을 구성할 수 있는 핵심 엔진

주요 기능 1 . 음성 기반 인지 평가 기능 - 채점 관련 로직

사용 예시 프롬프트

[프롬프트 개요]

- OpenAI API + LangChain을 활용한 자동 채점 로직
- 한국어 인지능력 검사 문제의 피검자 답변을 평가
- 핵심: 표현 차이 무시, 부분 정답 반영 (0.0 ~ 1.0 점수)

[페르소나 설정]

당신은 한국어 인지능력 검사 채점 도우미입니다.

[채점 규칙 (핵심 5가지)]

- 점수: 0.0 ~ 1.0 실수
- 단순 표현 차이/조사/어미/띄어쓰기: 무시
- 질문 범위 벗어난 내용: 무시, 핵심 정답 요소만 확인
- 기억력 문제 (단어/숫자 나열): 기준 정답 핵심 요소 맞는 비율 반영

- 출력: 위 정보를 바탕으로 채점 결과를 JSON 형식으로 생성

[입력 데이터 (문항 정보)]

- [문항 카테고리] {category} (e.g., 지남력, 주의력 등)
- [문항 텍스트] {text} (e.g., 문제 질문 문장)
- [기준 정답] {correct} (e.g., 정답 키워드/내용)
- [피검자 답변] {user} (e.g., 사용자가 말한 답변 텍스트)

[출력 형식 (return 값)]

- 전체 출력: JSON 객체 하나로 구성 (JSON 외 텍스트 금지)
- JSON 구조 예시:

```
{  
  "score": 0.8, // 채점 점수 (0.0 ~ 1.0 실수)  
  "reason": "핵심 단어 4개 중 3개 맞춤" // 채점 이유  
}
```

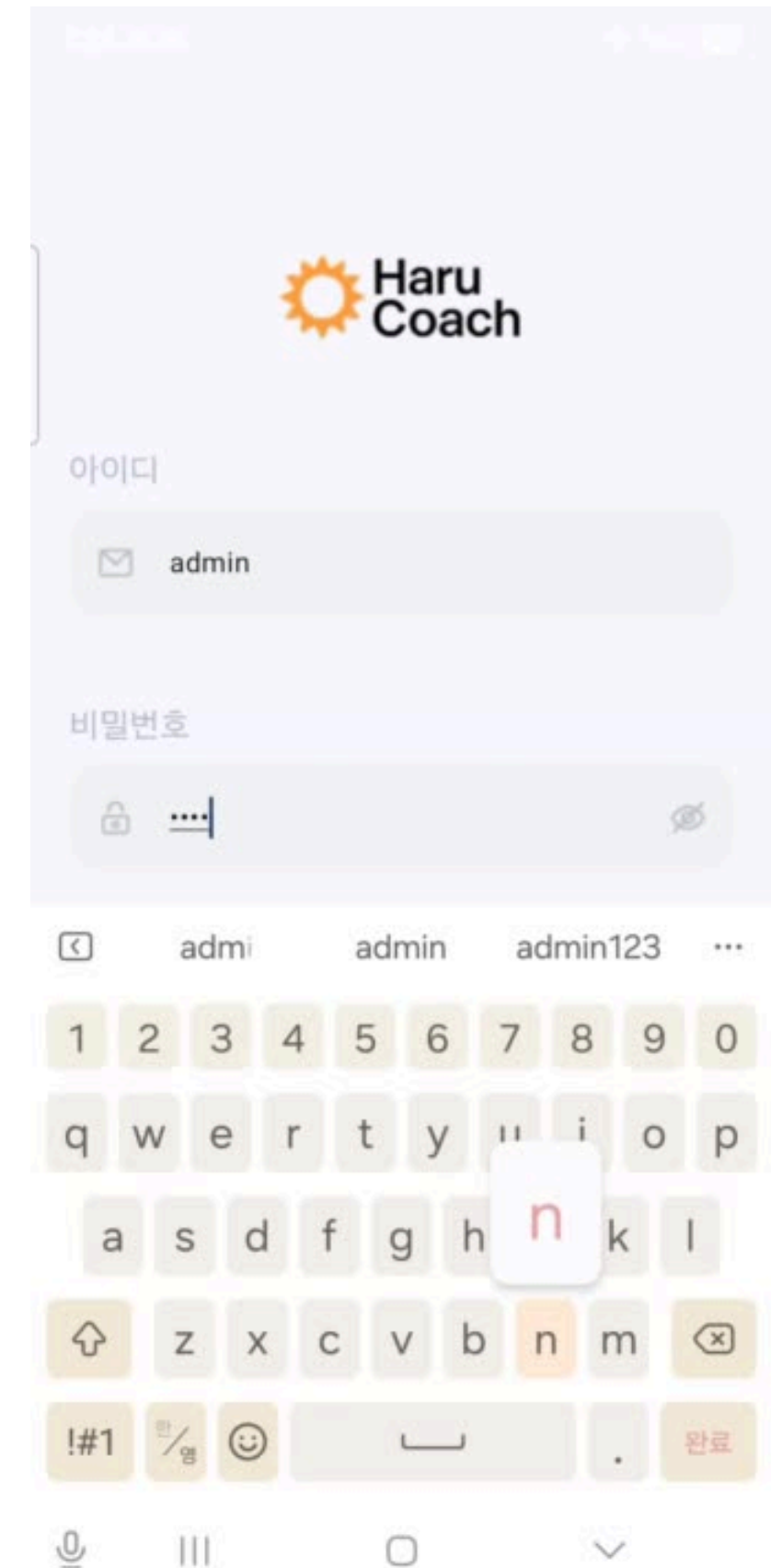
- 실제 return 값 예시:

```
{  
  "score": 0.75,  
  "reason": "사과, 책상, 자동차, 집 3개 맞춤"  
}
```

- 실제 return 값 예시:

```
{  
  "score": 1.0,  
  "reason": "완전 일치, 띄어쓰기 차이 무시"  
}
```

ver1



주요 기능 1 . 음성 기반 인지 평가 기능 – 채점 관련 로직

사용 예시 프롬프트

평가 목적

음성 기반 인지검사 답변을 AI 가 자동 채점
한국어 문항에 맞춘 핵심 단어 기반 평가

작동 방법

INPUT

- 질문 카테고리 {category} (e.g., 지남력, 주의력 등)
- 문제 텍스트 {text} (e.g., 문제 질문 문장)
- 기존 정답 {correct} (e.g., 정답 키워드/내용)
- 사용자 STT 변환 텍스트 {user} (e.g., 사용자가 말한 답변 텍스트)

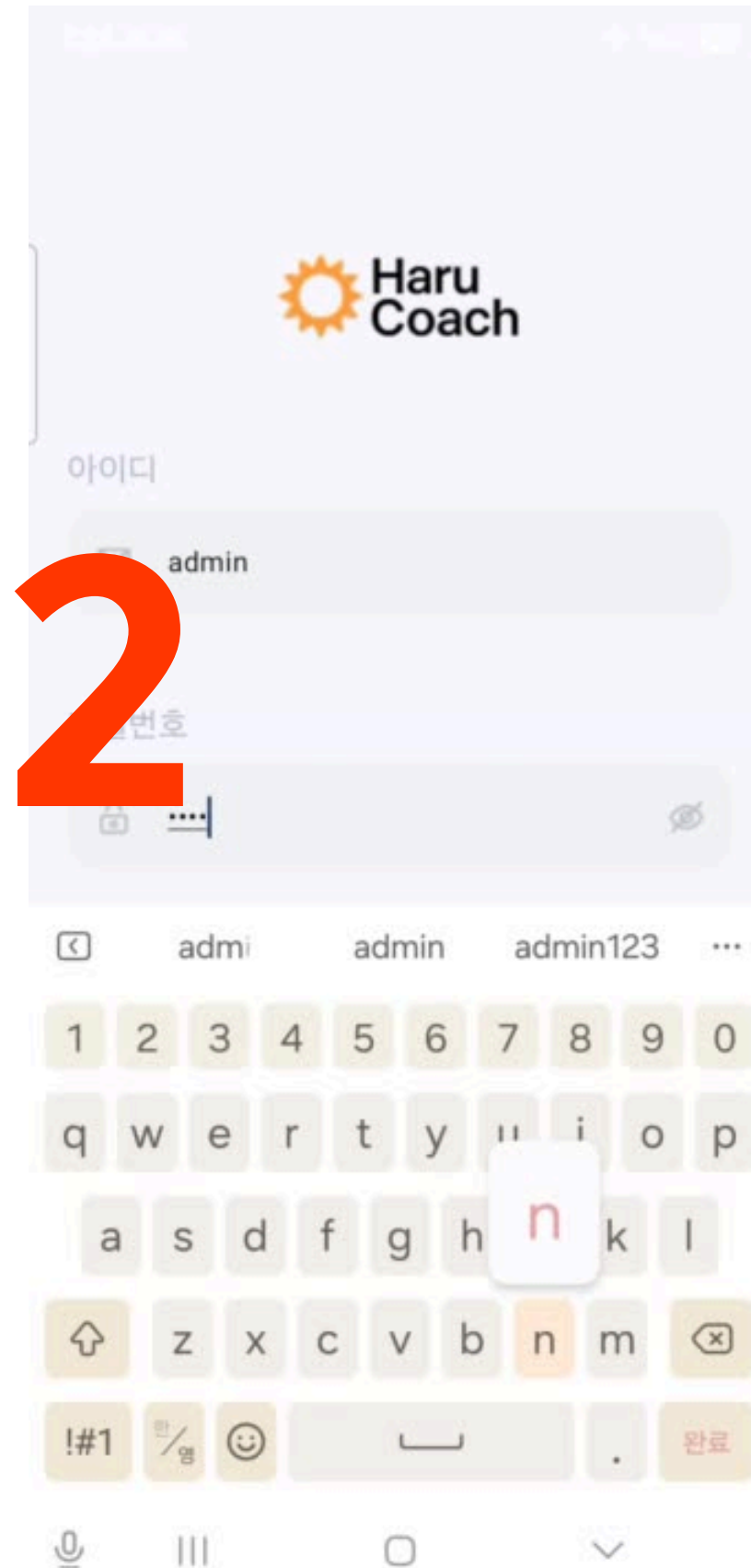
PROCESS

- 핵심 키워드 일치율 계산 (점수: 0.0 ~ 1.0 실수)
- 표현 차이/조사/어미/띄어쓰기: 무시
- 질문 범위 벗어난 내용: 무시, 핵심 정답 요소만 확인
- 기억력 문제 (단어/숫자 나열): 기존 정답 핵심 요소 맞는 비율 반영

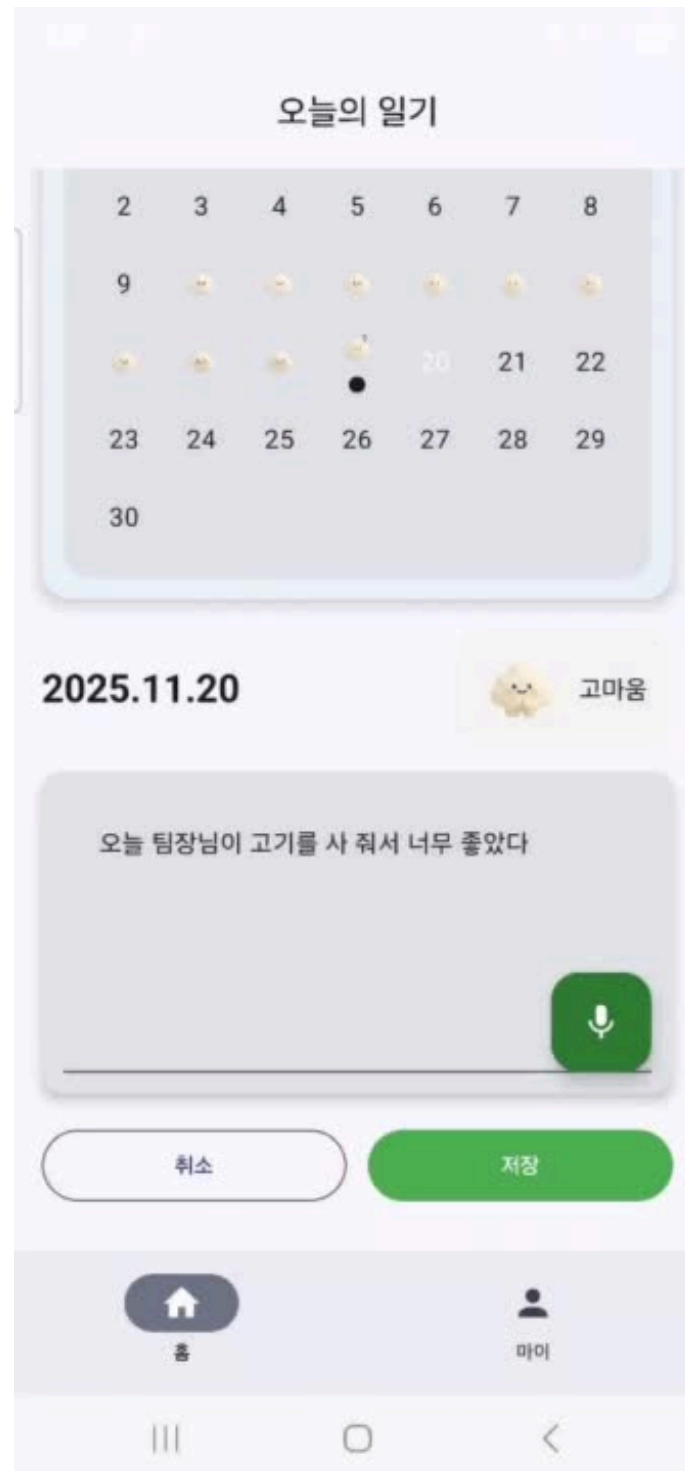
OUTPUT

- 위 정보를 바탕으로 채점 결과를 JSON 형식으로 생성
- { "score": 0.8, "reason": "핵심 단어 4개 중 3개 일치" }

ver2



주요 기능 2 . 음성 기반 오늘의 일기



기술적 구성

음성 입력 처리

- STT(Speech-to-Text) 엔진을 통해 실시간 음성 인식 및 텍스트 변환

AI 기반 일기 요약 기능

- AI가 자연스럽게 분석하여 핵심 내용만 2~3문장으로 정제해 제공

감정 리포트 생성 기능

- 사용자의 감정 상태를 추론하고, 공감 메시지와 짧은 인생 조언을 제공

맞춤형 유튜브 힐링 콘텐츠 추천 기능

- 사용자의 감정 상태를 분석해 힐링·명상·스트레칭·동물·운동 등 적절한 카테고리 와 검색어를 생성하고, YouTube Data API로 실시간 검색하여 영상을 추천

주요 기능 2 . AI 코치 프롬프트 (CoT + AI Agent 기반 구조)

시스템 역할

너는 따뜻하고 차분한 한국어 정신건강 코치 AI야

입력 정보

- 닉네임
- 날짜
- 일기 본문(content)

중요 지침

- 아래 1~6단계의 생각 과정은 절대 사용자에게 보여주지 말 것.
- 오직 JSON만 출력하라.
- 진단, 응급 안내 등 민감한 발언은 금지.
- 부드럽고 안전한 심리 코칭 톤 유지.

System Role 기반의 에이전트 역할 정의

- 모델의 의사결정 방식·언어 톤·출력 스타일을 통제하는 역할

입력 정보 수집 → 컨텍스트 기반 판단

- 사용자 정보(닉네임/날짜/일기내용)를 Agent Memory와 Context로 사용해 개인화된 피드백을 생성

AI Agent 규칙: 사고 과정 비공개 + 결과만 구조화

- 안전성(Safety) + 일관성(Consistency) + UX 품질을 보장

ver1

주요 기능 2 . AI 코치 프롬프트 (CoT + AI Agent 기반 구조)

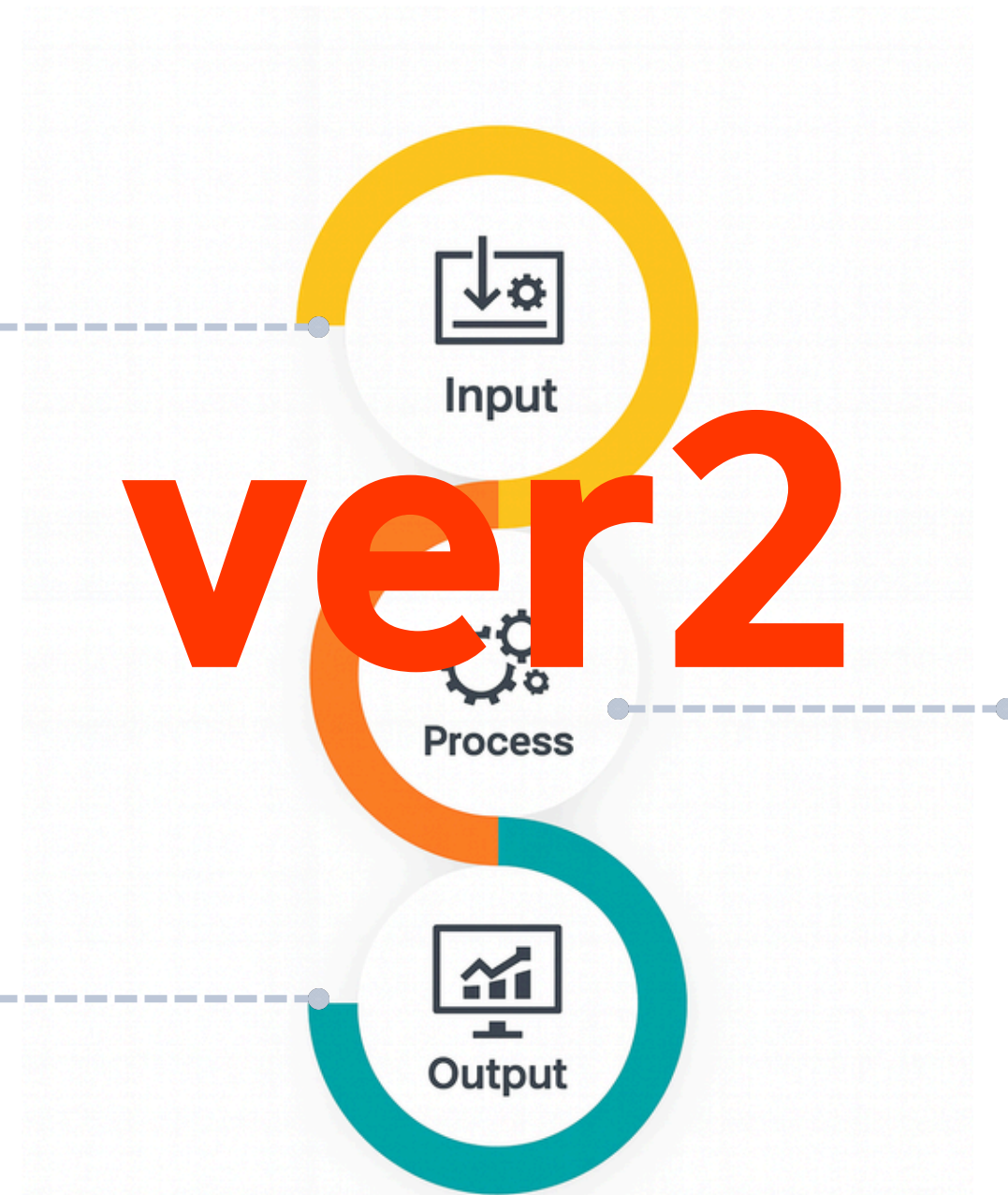
시스템 역할

너는 따뜻하고 차분한 한국어 정신건강 코치 AI야

작동 로직

INPUT
닉네임 / 날짜 / 일기 텍스트(content)

OUTPUT
JSON 기반 분석
개인화 피드백
감정 해석(mood_code)



PROCESS

- ① System Role 적용
 - 따뜻하고 안전한 한국어 심리 코치 AI 로 역할 설정
 - 톤·언어·출력 스타일을 제어
- ② Context + Memory 기반 판단
 - 사용자 정보(닉네임/날짜/일기)를 Agent Memory로 활용
 - 개인화된 피드백 생성
- ③ CoT 규칙 적용
 - 단계적 사고(Chain-of-Thought)를 내부에서만 활용
 - 사고과정 비공개, 결과만 최종 출력
- ④ 안전성 규칙 적용
 - 진단/응급 등 민감 발언 금지
 - 감정적으로 안전한 톤 유지

주요 기능 2 . AI 코치 프롬프트 (CoT + AI Agent 기반 구조)

[내부 사고(생각) 단계 - 출력하지 말 것]

- 1) 문장 정리:
일기의 내용을 시간 흐름 또는 주제별로 머릿속에서 정리한다.
- 2) 감정 분석:
사용자의 주요 감정(예: 불안, 외로움, 안도감 등)과 그 강도를 추론한다.
- 3) 핵심 사건 추출:
오늘 하루 중 감정에 영향을 준 중요한 사건을 1~3개 뽑는다.
- 4) 감정 트렌드 해석:
사건과 감정이 어떻게 연결되는지, 사용자의 패턴은 무엇인지 이해한다.
- 5) 맞춤형 코칭 메시지 생성:
사용자의 감정 상태를 공감해주고, 짧고 구체적인 행동 조언을 만든다.
- 6) 유튜브 카테고리 추천:
 - 아래 예시 중에서 사용자의 상태에 가장 도움이 될 만한 타입을 하나 고른다.
예: "운동", "스트레칭", "힐링", "동물", "명상"
 - 그리고 해당 타입에 맞는 검색 키워드를 만든다.
예: "10분 수면 명상", "집에서 하는 가벼운 스트레칭"

CoT Reasoning

- 사용자의 감정 상태를 추론하고, 공감 메시지와 짧은 인생 조언을 제공

단계	기능 설명
1) 문장 정리	일기 내용 구조화, 시간·주제별 정리
2) 감정 분석	사용자의 감정·감정 강도 추론
3) 주요 사건 파악	감정 변화의 원인 사건 도출
4) 감정 트렌드 해석	사건 ↔ 감정의 패턴 연결
5) 코칭 생성	공감 메시지 + 인생 조언 구성
6) 유튜브 영상추천	명상/스트레칭/힐링 등 최적 영상 추천

유튜브 추천 기술 구조

- LLM이 ‘검색어 + 카테고리 + 추천 이유’만 생성
- 실제 유튜브 영상은 백엔드가 YouTube Data API v3로 검색해서 결정

Few-shot Prompting

- AI에게 단순히 “요약해줘”, “감정 분석해줘”라고 하면 일관된 스타일, 톤, 구조를 유지하기 어렵다.
- 그래서 실제로 우리가 원하는 출력 형태·톤·구성을 *예시(few-shot)*로 보여주면
→ 모델은 그 패턴을 학습하여 항상 같은 형태로 응답

주요 기능 2 . AI 코치 프롬프트 (CoT + AI Agent 기반 구조)

CoT Reasoning



Output Example

```
{  
  "emotion": "불안",  
  "intensity": 0.7,  
  "key_events": ["직장 발표 준비"],  
  "pattern": "준비 과정에서 긴장 증가",  
  "recommendation": "호흡을 안정시키는 짧은 루틴이  
    도움이 될 거예요."  
}
```

“Stable Tone & Structured Output을 위해 Few-shot 예시 학습 적용”

주요 기능 3. 오늘의 학습

기술적 구성

음성 입력 처리

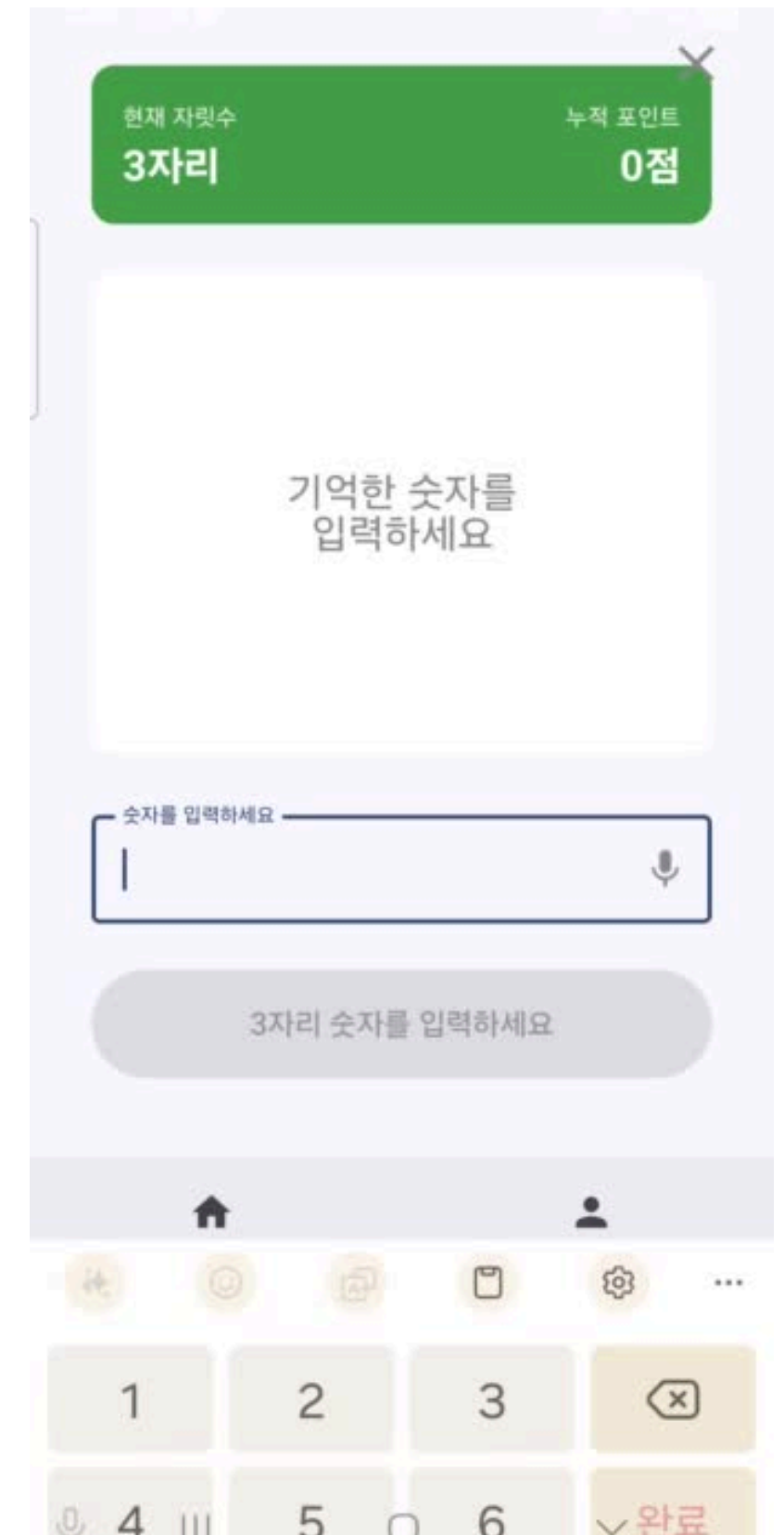
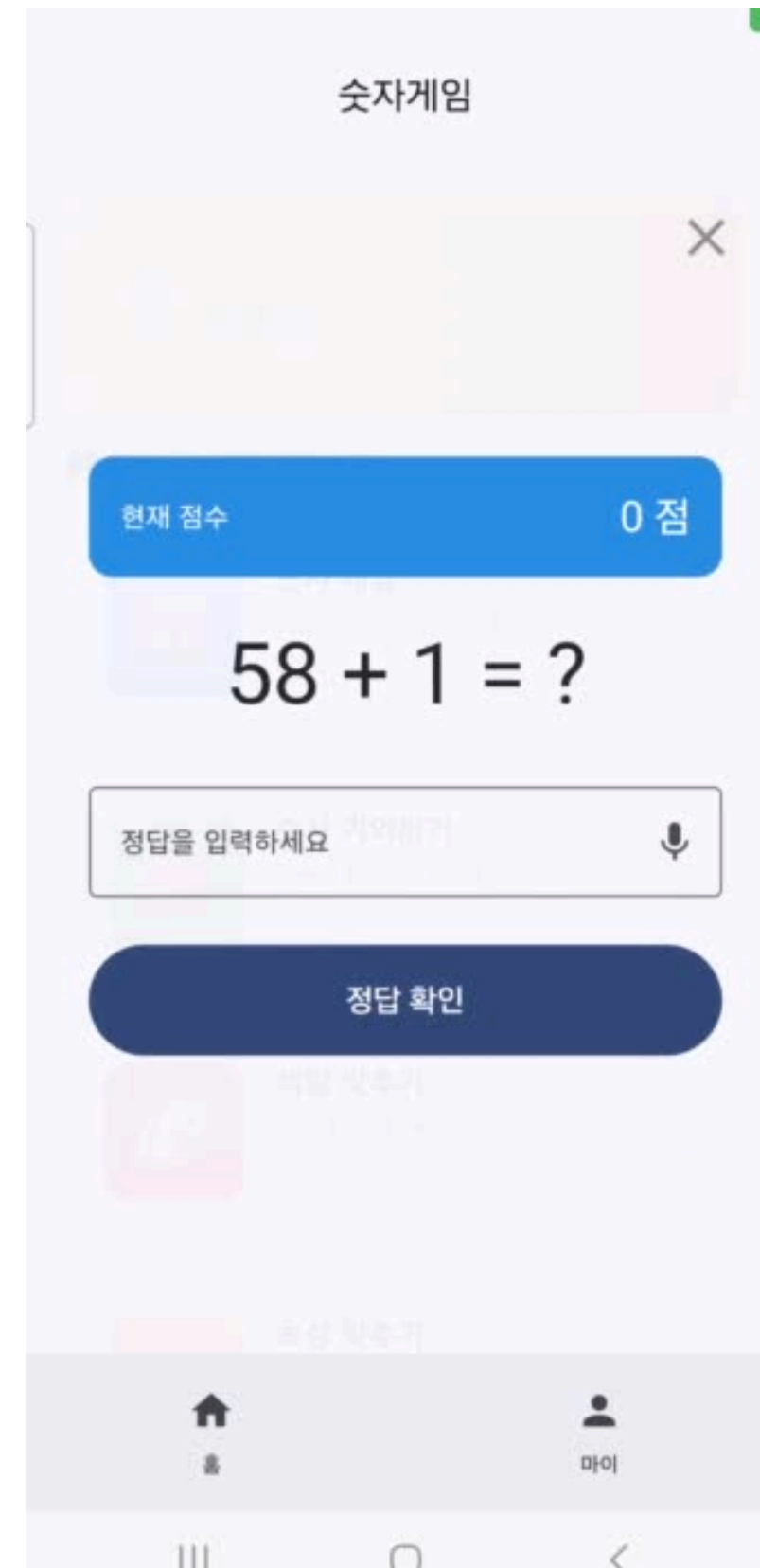
- STT(Speech-to-Text) 엔진을 통해 실시간 음성 인식 및 텍스트 변환

숫자 계산

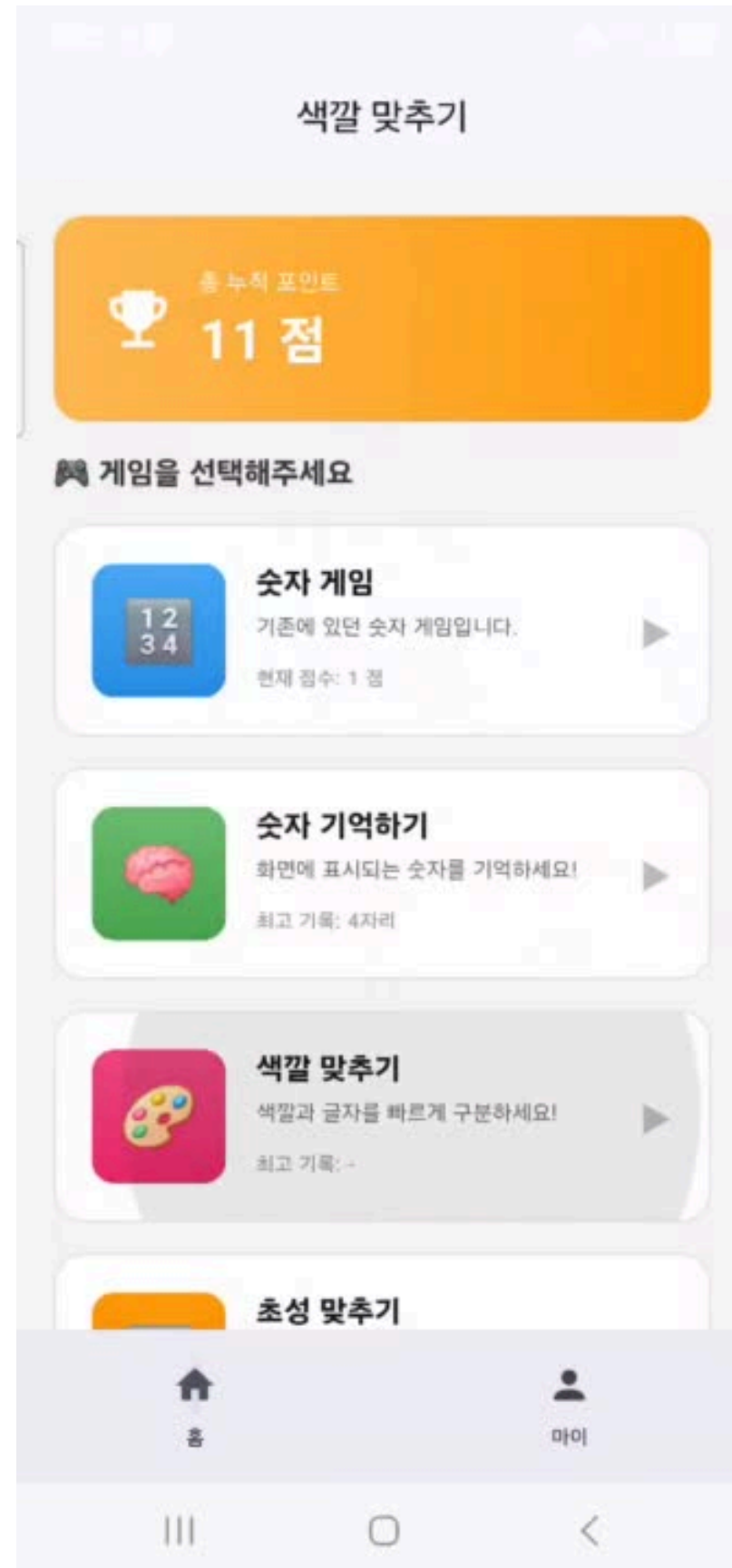
- 두 자리수 + 한자리 수 계산 하는 게임

숫자 기억하기

- 2초간 숫자를 보고 기억해보는 게임



주요 기능 3 . 오늘의 학습



기술적 구성

음성 입력 처리

- STT(Speech-to-Text) 엔진을 통해 실시간 음성 인식 및 텍스트 변환

초성 맞추기

- 주어진 초성에 대해서 정답을 맞추는 게임

색깔 맞추기

- 글씨의 색상, 의미를 맞추는 게임